

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số:/2026/VNA-VTIT

(V/v: Thuê Hệ thống Tối ưu Điều hành khai thác - Transformative Operations Support System - TOSS)

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005;
- Căn cứ Biên bản đàm phán hợp đồng “Thuê Hệ thống Tối ưu Điều hành khai thác - Transformative Operations Support System (TOSS)” ký ngày/5/2026 giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư công nghệ Viettel;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của cả hai bên,

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, tại Hà Nội chúng tôi gồm:

BÊN A: TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, TP. Hà Nội
Số tài khoản: 001 100 002 0069
Tại ngân hàng: Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Mã số thuế: 01 001 075 18
Đại diện: **Ông Lê Hồng Hà**
Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

BÊN B: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIETTEL

Địa chỉ: Nam Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
Số tài khoản: 12349998999
Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Tây Hà Nội
Mã số thuế: 2801045888
Đại diện: **Ông Bùi Trình**
Chức vụ: **Giám đốc**

Hai Bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng “Thuê Hệ thống Tối ưu Điều hành khai thác - Transformative Operations Support System (TOSS)” (Sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) với các điều khoản và phạm vi công việc như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

- 1.1. Bên A thuê Dịch vụ “Hệ thống Tối ưu Điều hành khai thác - Transformative Operations Support System (TOSS) giai đoạn T8/2026-T8/2031” của Bên B với các nội dung và phạm vi công việc chi tiết nêu tại *Phụ lục 02: Yêu cầu kỹ thuật*.
- 1.2. Thời gian thực hiện Hợp đồng:
 - 1.2.1. Thời gian triển khai dịch vụ: 06 tháng kể từ ngày HĐ có hiệu lực.
 - 1.2.2. Thời gian thuê dịch vụ: 60 tháng kể từ Ngày đưa vào vận hành. “Ngày đưa vào vận hành” là Ngày ký Biên bản nghiệm thu tổng thể hoặc Ngày được Hai Bên thống nhất trên Biên bản nghiệm thu tổng thể (nếu có), tùy vào ngày nào đến sau.

ĐIỀU 2: THÀNH PHẦN HỢP ĐỒNG

Thành phần Hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

- 2.1. Văn bản Hợp đồng và các Phụ lục kèm theo:
 - 2.1.1 Phụ lục 01: Đơn giá và thanh toán;
 - 2.1.2 Phụ lục 02: Yêu cầu kỹ thuật;
 - 2.1.3 Phụ lục 03: Bảo mật thông tin và xử lý Dữ liệu cá nhân;
 - 2.1.4 Phụ lục 04: Kế hoạch triển khai;
 - 2.1.5 Phụ lục 05: Các mẫu biểu.
- 2.2. Biên bản đàm phán Hợp đồng ngày **.../5/2026** giữa hai Bên;
- 2.3. Thông báo về KQLC NCC số 481/TCTHK-TTĐHKT ngày 13/5/2026;
- 2.4. Hồ sơ đàm phán của Bên B;
- 2.5. Hồ sơ đề xuất và làm rõ HSDX của Bên B;
- 2.6. Hồ sơ yêu cầu của Bên A.

ĐIỀU 3: TRIỂN KHAI HỢP ĐỒNG

- 3.1. Bên B thực hiện triển khai dịch vụ và cho thuê dịch vụ theo đúng thời gian nêu tại Điều 1 và các yêu cầu kỹ thuật tại *Phụ lục 02: Yêu cầu kỹ thuật*.
- 3.2. Nếu có những vướng mắc trong quá trình triển khai và nghiệm thu, Bên B thông báo bằng văn bản cho Bên A và trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, Bên A sẽ tiến hành xem xét, đánh giá tình hình và chủ động phối hợp thống nhất phương án giải quyết/khắc phục.
- 3.3. Nghiệm thu:
 - 3.3.1. Nghiệm thu triển khai dịch vụ :

Sau khi Bên B hoàn thành việc triển khai (bao gồm cài đặt phần mềm trên cơ sở vật chất của Bên A và đào tạo người dùng) theo kế hoạch dự kiến nêu tại *Phụ lục 04*, Hai Bên thống nhất sẽ ký biên bản nghiệm thu :

Commented [PTNH1]: VTIT update

Commented [NTD(2R1)]: Em đã tính theo tỷ lệ HĐ WNI. TTXX review lại.

- a) Biên bản nghiệm thu đào tạo: Hai Bên thống nhất sẽ ký biên bản nghiệm thu đào tạo trong vòng 01 (một) ngày làm việc sau khi Bên B hoàn thành việc đào tạo cho người sử dụng;
- b) Biên bản nghiệm thu kỹ thuật: Hai Bên thống nhất sẽ ký biên bản nghiệm thu kỹ thuật đối với chức năng phần mềm sau 03 (ba) ngày làm việc khi Bên B hoàn thành việc triển khai;
- c) Biên bản nghiệm thu tổng thể: Trên cơ sở Biên bản nghiệm thu kỹ thuật và Biên bản nghiệm thu đào tạo, hai Bên sẽ tiến hành ký Biên bản nghiệm thu tổng thể sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi hoàn thành triển khai các hạng mục dịch vụ.

3.3.2. Nghiệm thu chất lượng Dịch vụ hàng tháng:

Trước ngày 10 (mười) hàng tháng của tháng kế tiếp, hai Bên sẽ tiến hành nghiệm thu chất lượng Dịch vụ của tháng trước đó. Đồng thời tại Biên bản nghiệm thu, hai Bên thống nhất các khoản giảm trừ phát sinh (nếu có);

3.3.3. Các biểu mẫu nghiệm thu được quy định chi tiết tại *Phụ lục 05* và có thể được sửa đổi hoặc bổ sung trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

ĐIỀU 4: ĐƠN GIÁ, THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1. Chi phí dịch vụ triển khai ban đầu, đơn giá thuê Dịch vụ và kỳ thanh toán: được quy định chi tiết tại *Phụ lục 01*.

Thuế suất VAT thực tế được áp dụng theo quy định tại thời điểm xuất hóa đơn. Trường hợp thay đổi thuế phí theo quy định Nhà nước, hai Bên sẽ thực hiện điều chỉnh phù hợp với quy định, đảm bảo nguyên tắc đơn giá trước thuế không vượt quá đơn giá trước thuế được quy định tại *Phụ lục 01 – Đơn giá và thanh toán* trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng. Bên B có trách nhiệm cung cấp cho Bên A các tài liệu cần thiết để phục vụ việc điều chỉnh thuế, phí.

4.1 Bảo đảm thực hiện hợp đồng:

4.3.1. Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

4.3.2. Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bên B nộp Bảo đảm thực hiện triển khai dịch vụ của hợp đồng theo hình thức Thư bảo lãnh (vô điều kiện, không hủy ngang) do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 294.000.000 1.918.900.000 767.560.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi bảy triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng Hai trăm chín mươi tư triệu đồng chẵn./.), tương đương 032% giá trị phần dịch vụ triển khai ban đầu.

4.3.3. Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực trong vòng 0623 tháng kể từ ngày phát hành thư bảo lãnh.

4.3.3.4.3.4. -Trường hợp bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực theo quy định nêu trên nhưng chưa kết thúc thời gian triển khai dịch vụ nêu tại Điều 3.1 hoặc thời gian triển khai kéo dài theo sự chấp thuận của Bên A, Bên B sẽ chịu trách nhiệm gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng cho thời gian

Formatted: Font: 13 pt, Not Highlight

Formatted: Font: 13 pt, Highlight

Commented [PTNH3]: Update HSYC và HSD (hợp lệ BÊN B Mục 6)

Commented [NTD(4R3)]: Trong HSYC quy định: “Trong trường hợp trúng chào giá, NCC cam kết cung cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng với giá trị tối thiểu là 03% giá trị hợp đồng phần phí triển khai, bảo lãnh có hiệu lực trong thời gian triển khai”. Vì vậy, 3% được tính trên giá trị triển khai ban đầu, không phải giá trị tổng hợp đồng.

tương ứng và thanh toán chi phí cho việc gia hạn này.

4.3.4.4.3.5. Thời hạn hoàn trả Bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo lãnh tự động hết hạn sau khi hai bên ký biên bản nghiệm thu tổng thể. Bên A không cần thực hiện hoàn trả Bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên B.

- 4.2. Thời gian tính phí dịch vụ: Tính kể từ Ngày đưa vào vận hành.
- 4.3. Hình thức và kỳ thanh toán: Thanh toán theo hình thức chuyển khoản bằng tiền VND, theo kỳ thanh toán nêu tại *Phụ lục 01*.
- 4.4. Đối với tháng sử dụng dịch vụ đầu tiên và cuối cùng của Hợp đồng, trường hợp số ngày sử dụng dịch vụ thực tế của Bên A không đủ số ngày trong tháng, giá dịch vụ sẽ được tính theo: (đơn giá thuê theo tháng chia (:)) số ngày của tháng sử dụng dịch vụ nhân (x) số ngày thực tế sử dụng trong tháng.

4.5. Những nội dung thay đổi không thuộc phạm vi tại Phụ lục 02 được gọi là “Yêu cầu thay đổi (CR)”. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng theo quy định tại Khoản 1.2 Điều 1, Bên B thực hiện miễn phí các CR của Bên A trong trường hợp chi phí để thực hiện các CR được Bên B đánh giá có giá trị nhỏ hơn 120.000.000 VND trong mỗi Quý. Giá trị CR được miễn phí của Quý trước chưa sử dụng không được cộng dồn cho Quý sau.

4.6. Sau khi kết thúc thời gian thuê dịch vụ và nếu Bên A vẫn có nhu cầu tiếp tục thuê dịch vụ, Bên B tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động phần mềm với đơn giá hàng tháng không quá 20% Chi phí phần mềm (tính theo năm).

Chi phí phần mềm là toàn bộ chi phí trực tiếp xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm. Chi tiết kê khai Chi phí phần mềm của Bên B làm căn cứ để các Bên tính toán phí DV ĐBHD trong trường hợp tiếp tục thuê DV được nêu tại *Phụ lục 01*.

ĐIỀU 5: BẢO QUYỀN VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

- 5.1. Quyền sử dụng phần mềm và quyền sở hữu dữ liệu hệ thống thuộc về Bên A, ngoại trừ mã nguồn mở; tài liệu, thư viện, công cụ mà bên B mua lại, sử dụng của bên thứ ba.
- 5.2. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, quyền sở hữu trí tuệ đối với các phần mềm, ứng dụng, chương trình máy tính,... liên quan đến việc cung cấp dịch vụ theo Hợp đồng này thuộc về Bên B. Bên B chịu trách nhiệm pháp lý và các chi phí phát sinh liên quan đến việc khiếu kiện, khiếu nại về các vấn đề bản quyền của sản phẩm phần mềm do Bên B cung cấp.
- 5.3. Bên B cam kết phần mềm và việc sở hữu, sử dụng phần mềm cung cấp theo hợp đồng này không vi phạm bất cứ quy định pháp luật nào, bao gồm nhưng không giới hạn pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, bí mật kinh doanh, giải pháp hữu ích...) của Việt Nam và các quy định trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia ký kết hoặc công nhận.
- 5.4. Trong trường hợp có khiếu nại, khởi kiện từ Bên thứ ba về vi phạm bản quyền liên quan đến Dịch vụ mà Bên B cung cấp cho Bên A, Bên A sẽ chuyển giao hồ sơ khiếu nại, khởi kiện cho Bên B để Bên B trực tiếp giải quyết, bao gồm nhưng không giới hạn việc giải quyết tại Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách

Commented [PTNH5]: Do đây là hệ thống lớn (~MO Plus) nên cần điều khoản này tương tự HĐ MO Plus.

Commented [NTD(6R5): TTSX đánh giá thực tế dự án MO có phát sinh trung bình bao nhiêu RA xử lý CR hàng tháng.

Commented [PTNH7]: VTIT cung cấp và đính kèm PL01

Commented [PTNH8]: Update HSDX và HSYC (NLKN mục 5)

Commented [NTD(9R8): ok

nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh phát sinh từ việc khiếu nại, tố tụng này. Bên A có quyền nhưng không có nghĩa vụ hỗ trợ cung cấp thông tin và tài liệu liên quan cho Bên B trong việc giải quyết khiếu nại, tố tụng. Bên B cam kết sẽ bồi thường cho Bên A tất cả các chi phí, thiệt hại và các chi phí khác có liên quan mà Bên A phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào của bên thứ ba về bản quyền phần mềm của Bên B.

- 5.5. Sau khi kết thúc thời gian thuê dịch vụ, Bên B có trách nhiệm bàn giao miễn phí cơ sở dữ liệu của Bên A, bản sao mã nguồn phiên bản đang vận hành và tài liệu kỹ thuật cần thiết.

Bên B cấp cho Bên A và các Bên theo quy định tại Khoản 7.9 Điều 7 quyền sử dụng phần mềm không độc quyền, không hủy ngang, không giới hạn thời gian, phục vụ hoạt động nội bộ của Bên A. Bên A có quyền tự mình hoặc thuê bên thứ ba sửa chữa, bảo trì, nâng cấp hệ thống nhằm duy trì hoạt động nội bộ.

Commented [PTNH10]: HSYC và HSDX (Mục 4 NLKN)

Commented [NTD(11R10)]: ok

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

- 6.1. Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Điều 4 nêu trên.
- 6.2. Bên A có trách nhiệm ký xác nhận vào Biên bản nghiệm thu đúng thời hạn theo quy định tại Điều 3.3 của Hợp đồng.
- 6.3. Có quyền từ chối ký Biên bản bàn giao nghiệm thu bản quyền phần mềm cho đến khi Bên B hoàn thành việc lắp đặt, cài đặt và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo đáp ứng đúng yêu cầu của Hợp đồng.
- 6.4. Chuẩn bị địa điểm nhận bàn giao sản phẩm và cử cán bộ kỹ thuật tiếp nhận sản phẩm do Bên B cung cấp khi nhận được thông báo bàn giao của Bên B.
- 6.5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Hợp đồng và Pháp luật.

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

- 7.1. Đảm bảo cung cấp dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn cam kết và quy định tại các điều khoản của Hợp đồng và các Phụ lục kèm theo.
- 7.2. Cài đặt, hỗ trợ người sử dụng phần mềm của Bên A trong suốt thời gian thuê dịch vụ.
- 7.3. Khắc phục sự cố đối với tất cả các loại sự cố phát sinh liên quan đến phần mềm trong thời gian thực hiện hợp đồng (không bao gồm các sự cố từ phần cứng hoặc từ tác nhân khác nằm ngoài phần mềm).

- Tổ chức 01 lớp đào tạo cho Bên A sử dụng các chức năng phần mềm cụ thể như sau:

- Địa điểm: Văn phòng làm việc của Bên A (tại số 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội) hoặc đào tạo trực tuyến;

- Hình thức: tổ chức tập trung hoặc đào tạo trực tuyến cho các cán bộ liên quan đến việc sử dụng và quản trị phần mềm trong 03 ngày;

- Nội dung yêu cầu đào tạo nêu tại *Phụ lục 02: Yêu cầu kỹ thuật*;

- Thời điểm: do Hai bên thống nhất, đảm bảo trước thời điểm nghiệm thu tổng thể Hợp đồng.

- 7.4. Cung cấp đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm trước thời điểm nghiệm thu tổng thể Hợp đồng.

- 7.5. Cung cấp mã nguồn phần mềm hoặc dịch vụ ứng dụng do Bên B xây dựng, phát triển để phục vụ đánh giá ANTT theo yêu cầu của Bên A. Tạo các biến số, tiến trình giả trong quá trình kiểm thử và cung cấp cho Bên A trong vòng 20 ngày trước thời điểm dự kiến nghiệm thu tổng thể hợp đồng.
- 7.6. Chịu trách nhiệm khắc phục các khuyến cáo được phát hiện trong quá trình đánh giá, kiểm thử ANTT đối với mã nguồn phần mềm hoặc dịch vụ ứng dụng trước thời điểm dự kiến nghiệm thu tổng thể Hợp đồng. Số lần đánh giá ANTT là 02 lượt với tổng thời gian để Bên B khắc phục các khuyến cáo tối đa là 20 ngày. Thời gian kiểm thử ANTT không tính vào thời gian triển khai hợp đồng. Trong trường hợp Bên B không khắc phục được hết toàn bộ các khuyến cáo ANTT mà Bên A đã đưa ra, Bên B phải thực hiện thanh toán các chi phí đánh giá ANTT đối với các lượt tiếp theo cho Bên A theo đơn giá hạng mục đánh giá ANTT mà Bên A ký với đối tác. Bên A sẽ không phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ do Bên B khắc phục các khuyến cáo trong quá trình đánh giá ANTT kéo dài vượt 20 ngày.
- 7.7. Cung cấp cho Bên A báo cáo tuần hoặc báo cáo bất thường (nếu có) về tình trạng sử dụng của hệ thống bằng văn bản/Email.
- 7.8. Chịu trách nhiệm thực hiện các yêu cầu thay đổi và chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu của Bên A trong thời gian thực hiện Hợp đồng với các yêu cầu không làm thay đổi kiến trúc phần mềm (không làm thay đổi danh sách chức năng phần mềm được nêu tại *Phụ lục 02*) và không phát sinh chi phí, **trừ trường hợp quy định tại Khoản 4.5 Điều 4.**
- 7.9. Chấp nhận cho (i) các công ty mà VNA sở hữu vốn 51% trở lên và (ii) các hãng hàng không thuộc VNA Group (như Pacific Airlines, VASCO...) có quyền sử dụng hệ thống phần mềm đã triển khai cho Bên A theo Hợp đồng này mà không phát sinh thêm chi phí triển khai, với điều kiện trong phạm vi thực hiện của Hợp đồng này và không phát sinh thêm thời gian, nguồn lực của Bên B cho việc sử dụng tại khoản này.
- 7.10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Hợp đồng và Pháp luật.

ĐIỀU 8: CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

- 8.1. Bên B cam kết cung cấp cho Bên A mức dịch vụ như sau:

Hạng mục cam kết	Tiêu chuẩn dịch vụ	Ghi chú
Độ sẵn sàng (SA) của phần mềm	≥ 99%	Độ sẵn sàng của phần mềm (SA) sử dụng công thức: $SA = [(UT - DT)/UT] \times 100\%$ Trong đó: - UT (tính theo phút): là hiệu số thời gian quy đổi của tháng sử dụng dịch vụ và tổng thời gian dừng phần mềm được loại trừ theo quy định tại Khoản 9.3 Điều 9. - DT (tính theo phút): là hiệu số thời gian phần mềm dừng hoạt động thực tế trong tháng sử dụng dịch vụ và tổng thời gian dừng phần

Commented [PTNH12]: Link với quy định CR bên trên

Commented [PTNH13]: Cam kết tại HSDX

Hạng mục cam kết	Tiêu chuẩn dịch vụ	Ghi chú
		mềm được loại trừ theo quy định tại Khoản 9.3 Điều 9. - SA được áp dụng trong trường hợp xảy ra sự cố cấp độ 1 được quy định tại Khoản 8.2 Điều 8.
Thời gian khắc phục sự cố đối với dịch vụ ĐBHD phần mềm	24x7x1/2+X	- Đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật 24 giờ/ ngày và 7 ngày/tuần. - Phản hồi thông tin trong vòng ½ giờ kể từ khi tiếp nhận sự cố thông qua hệ thống Hỗ trợ trực tuyến (Email: qa_vtit@viettel.com.vn hoặc hotline 0336501838). - X: Là thời gian cam kết khắc phục xong sự cố lỗi, được tính kể từ khi Bên A thông báo cho Bên B về sự cố đến khi Bên A xác nhận (qua điện thoại/email) đã hoàn thành khắc phục sự cố lỗi. - Thời gian cam kết khắc phục xong sự cố theo quy định tại Khoản 8.3 Điều 8.

Commented [PTNH14]: VTIT update

8.2. Phân loại sự cố:

- 8.2.1. Cấp độ 1: Dịch vụ gián đoạn hoàn toàn hoặc bị gián đoạn phần lớn thời gian hoặc/và các chức năng quan trọng, thiết yếu không hoạt động, hoặc hoạt động không ổn định.
- 8.2.2. Cấp độ 2: Dịch vụ bị gián đoạn một phần, các chức năng quan trọng, thiết yếu vẫn hoạt động ở mức chấp nhận được, không ảnh hưởng tới quá trình khai thác.
- 8.2.3. Cấp độ 3: Dịch vụ bị ảnh hưởng nhẹ, không ổn định trong thời gian ngắn. Các chức năng hoạt động bình thường.

8.3. Trình tự xử lý sự cố:

- 8.3.1. Xử lý các lỗi Cấp độ 1: Khắc phục lỗi nhanh nhất có thể để phần mềm hoạt động lại trong vòng 01 (một) giờ và hoàn thành sửa toàn bộ lỗi không muộn hơn 04 (bốn) giờ kể từ thời điểm phát hiện lỗi với Cấp độ 1.
- 8.3.2. Xử lý các lỗi Cấp độ 2: Khắc phục lỗi nhanh nhất có thể nhưng phải hoàn tất không muộn hơn 72 (bảy mươi hai) giờ kể từ thời điểm phát hiện lỗi với cấp độ 2.
- 8.3.3. Xử lý các lỗi Cấp độ 3: Hai bên thống nhất khắc phục lỗi tùy theo từng trường hợp nhưng tổng thời gian thực hiện khắc phục không quá 96 (chín mươi sáu) giờ kể từ thời điểm Bên B tiếp nhận thông báo lỗi từ Bên A.

ĐIỀU 9. GIẢM TRỪ DỊCH VỤ

9.1. Giảm trừ dịch vụ:

Trường hợp chất lượng dịch vụ của Bên B không đạt mức cam kết quy định tại khoản

8.1 Điều 8, Bên B sẽ giảm trừ phí dịch vụ của tháng có dịch vụ không đạt mức cam kết cho Bên A theo mức sau:

Độ sẵn sàng (SA) của phần mềm	Mức giảm trừ khi dịch vụ không đạt tiêu chuẩn dịch vụ cam kết/ Đơn giá Hợp đồng tính theo tháng khi phân bổ đều
≥99%	0%
≥98% và <99%	1%
≥96% và <98%	4%
≥94% và <96%	6%
≥92% và <94%	8%
≥90% và <92%	10%
≥80% và <90%	15%
< 80%	Thực hiện như quy định tại khoản 9.2 Điều 9
Thời gian khắc phục sự cố đối với dịch vụ ĐBHD phần mềm 24x7x1/2+X	Mức giảm trừ cho 01 trường hợp vi phạm/ Đơn giá Hợp đồng tính theo tháng khi phân bổ đều
X vượt quá 50%	2%
X vượt quá 100%	4%
X vượt quá 200%	8%

Đơn giá Hợp đồng tính theo tháng khi phân bổ đều được hiểu là Giá trị Hợp đồng dự kiến chia cho 60 tháng.

Tổng giá trị giảm trừ trong một tháng là tổng giá trị giảm trừ của các lỗi vi phạm chất lượng dịch vụ trong tháng và các lỗi được tính riêng rẽ với nhau.

9.2. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng,

Trường hợp độ sẵn sàng của hệ thống đạt SA <80% hoặc thời gian Bên B khắc phục lỗi đảm bảo hoạt động phần mềm > 3*X được coi là vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng, hai Bên thực hiện như sau:

- 9.2.1 Thống nhất mức giảm trừ cho từng trường hợp cụ thể nhưng mức giảm trừ tối thiểu là 50% và tối đa 100% giá trị thanh toán của 1 tháng không đạt tiêu chuẩn dịch vụ cam kết, và/hoặc;
- 9.2.2 Bên A có thể đơn phương chấm dứt Hợp đồng với Bên B mà không phải chịu bất cứ bồi thường thiệt hại nào.

9.3 Trong các trường hợp sau, việc gián đoạn dịch vụ sẽ không được tính để giảm trừ phí dịch vụ:

- 9.3.1. Các trường hợp miễn trừ vi phạm thời gian xử lý sự cố phần mềm:
- a) Lỗi phát sinh do người dùng thao tác sai nghiệp vụ.

Commented [PTNH15]: HĐ này là HĐ thuê nên khi phạt cần tính theo giá trị tháng phân bổ đều, chứ k tính theo đơn giá hàng tháng (đã giảm so với đơn giá phân bổ đều do phải trả tạm ứng 1 phần)

- b) Lỗi phát sinh do hệ thống số liệu nguồn thay đổi hoặc bị lỗi.
 - c) Và các lỗi phát sinh nằm ngoài phạm vi cung cấp dịch vụ cung cấp phần mềm thuộc hợp đồng này.
- 9.3.2. Do bảo trì, bảo dưỡng, định kỳ kiểm tra hệ thống theo kế hoạch và đã được thông báo trước 02 (hai) ngày cho Bên A và phải được Bên A chấp thuận;
- 9.3.3. Do dừng dịch vụ để bảo trì bất thường (nếu có): trong trường hợp cần dừng hệ thống bất thường, Bên B phải thông báo cho Bên A trước ít nhất 02 (hai) giờ bằng văn bản hoặc điện thoại/fax/email và phải được Bên A chấp thuận;
- 9.3.4. Các lỗi phát sinh, do hệ quả trực tiếp hoặc gián tiếp:
- a) Tấn công hàng loạt của các hacker;
 - b) Các sự cố/sự kiện/hiệu năng (Performance) liên quan đến lỗi phần cứng và phần mềm theo thông báo chính thức của nhà sản xuất;
 - c) Các sự cố xảy ra do đối tác thứ 3 cung cấp dịch vụ trực tiếp cho Bên A;
 - d) Các sự cố do cơ sở hạ tầng (không thuộc phạm vi Hợp đồng này) của Bên A;
 - e) Các trường hợp bất khả kháng quy định tại Điều 11.

ĐIỀU 10: PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

- 10.1. Trường hợp Bên B chậm triển khai Hợp đồng theo Quy định tại Khoản 3.1 Điều 3 và việc chậm trễ này được xác định do lỗi của Bên B gây ra thì Bên B sẽ bị phạt 0,2% giá trị Hợp đồng đối với Dịch vụ triển khai ban đầu cho mỗi ngày chậm trễ nhưng không quá 8% tổng giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm, tổng thời gian chậm trễ không quá 40 ngày trừ khi có thỏa thuận khác giữa hai bên.
- 10.2. Trường hợp Bên B chậm triển khai vượt quá 40 ngày được coi là vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng và Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng. Trong trường hợp Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Khoản này, toàn bộ phần công việc đã thực hiện xong sẽ được Bên B thu hồi, Bên A không được sao chép, sử dụng hoặc cho phép Bên thứ ba sao chép, sử dụng phần mềm đang dở hoặc phát triển thêm từ những phần công việc mà Bên B đã thực hiện.
- 10.3. Trường hợp Bên A chậm thanh toán tiền cho Bên B, Bên A sẽ phải chịu phạt theo lãi suất nợ quá hạn của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) công bố tại thời điểm thanh toán cho mỗi ngày trả chậm tính trên tổng số tiền quá hạn thanh toán. Trường hợp Bên A chậm thanh toán vượt quá 40 (bốn mươi) ngày, Bên A được coi là vi phạm nghiêm trọng hợp đồng và Bên B có quyền tạm dừng phần mềm cho đến khi Bên A thanh toán đầy đủ số tiền chậm nộp, phạt vi phạm và Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không phải chịu phạt hay bồi thường bất cứ khoản tiền nào.
- 10.4. Ngoài các quy định phạt vi phạm như nêu trên, bất cứ Bên nào vi phạm nghĩa vụ khác quy định tại Hợp đồng và Pháp luật đều chịu phạt vi phạm Hợp đồng bằng một khoản tương đương 08% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.
- 10.5. Ngoài mức phạt như quy định ở Điều này, bên vi phạm Hợp đồng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên kia do hành vi vi phạm Hợp đồng gây ra và khoản lợi trực tiếp mà Bên vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm và các

khỏa khác theo quy định của Pháp luật (nếu có).

ĐIỀU 11: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ TRỞ NGẠI KHÁCH QUAN

- 11.1. Bất Khả Kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, bão, lũ lụt, động đất, sóng thần, dịch bệnh, cách ly kiểm dịch, sự thay đổi trong chính sách, pháp luật, dẫn đến việc một Bên hoặc các Bên không thực hiện được đầy đủ các quyền và nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này.
- 11.2. Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho các Bên không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ của mình.
- 11.3. Trường hợp một Bên không thể thực hiện các nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan (“Bên bị ảnh hưởng”), Bên bị ảnh hưởng sẽ ngay lập tức thông báo cho Bên còn lại (“Bên không bị ảnh hưởng”) về sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.
- 11.4. Bên bị ảnh hưởng có trách nhiệm thực hiện mọi nỗ lực và các biện pháp cần thiết để giảm thiểu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đối với việc thực hiện nghĩa vụ của mình.
- 11.5. Khi sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan xảy ra thì nghĩa vụ của các Bên theo Hợp đồng tạm thời không thực hiện và sẽ ngay lập tức phục hồi khi sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan chấm dứt hoặc bị loại bỏ.
- 11.6. Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan sẽ không bị coi là vi phạm các quy định của Hợp đồng hoặc chịu trách nhiệm đối với Bên còn lại do việc chậm trễ thực hiện các nghĩa vụ của mình (quy định này chỉ áp dụng đối với những nghĩa vụ không thể thực hiện được do ảnh hưởng của sự kiện Bất khả kháng). Trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan kéo dài hơn 30 (ba mươi) ngày thì các Bên sẽ thiện chí thương lượng để giải quyết các vấn đề phát sinh.

ĐIỀU 12: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

- 12.1. Hợp đồng này chấm dứt khi có một trong các trường hợp sau:
 - 12.1.1. Hết thời hạn theo quy định tại khoản 1.3 Điều 1 và Hai Bên không thỏa thuận về việc gia hạn Hợp đồng.
 - 12.1.2. Khi có thỏa thuận bằng văn bản của cả Hai Bên chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.
 - 12.1.3. Một trong Hai Bên vi phạm nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này, và không có biện pháp khắc phục, sửa chữa vi phạm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu khắc phục của Bên bị vi phạm và Bên bị vi phạm có văn bản yêu cầu chấm dứt Hợp đồng.
 - 12.1.4. Bên B vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng.
 - 12.1.5. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

- 12.2. Trường hợp chấm dứt Hợp đồng theo điểm 12.1.1, 12.1.2 và 12.1.5 khoản 12.1 Điều 12, Hai Bên thực hiện theo các thỏa thuận tại Văn bản thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng (nếu có).
- 12.3. Trường hợp chấm dứt Hợp đồng theo khoản 12.1.3 khoản 12.1 Điều 12, Bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế, trực tiếp phát sinh và trả một khoản tiền phạt bằng 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.
- 12.4. Trường hợp chấm dứt Hợp đồng theo Khoản 12.1.4 khoản 12.1 Điều 12, Bên A là Bên duy nhất có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không phải chịu bất cứ khoản phạt hay bồi thường thiệt hại nào. Ngoài các khoản phạt vi phạm Hợp đồng như đã nêu tại Hợp đồng, Bên B có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế, trực tiếp phát sinh.
- 12.5. Trong mọi trường hợp, nếu một Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng trái với quy định pháp luật và Hợp đồng, Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế, trực tiếp phát sinh và trả một khoản tiền phạt bằng 8% giá trị Hợp đồng cho Bên còn lại.
- 12.6. Việc Hợp đồng này chấm dứt không ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên phát sinh từ Hợp đồng cho đến ngày trước ngày Hợp đồng hết hạn hiệu lực, bị hủy bỏ hay bị đơn phương chấm dứt.

ĐIỀU 13: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- 13.1. Tất cả các tranh chấp có thể phát sinh giữa Hai Bên, có hoặc không có liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết trên tinh thần thương lượng.
- 13.2. Trong trường hợp thương lượng không thể đạt được trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, các Bên thống nhất chuyển vụ việc tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật. Án phí và các chi phí phát sinh do Bên thua kiện chịu.
- 13.3. Việc phát sinh và xét xử tranh chấp phát sinh sẽ không làm gián đoạn việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ còn lại theo Hợp đồng này của Hai Bên.

ĐIỀU 14: BẢO MẬT THÔNG TIN

Hai Bên cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin nêu tại *Phụ lục 03 - Bảo mật thông tin và xử lý Dữ liệu cá nhân*.

ĐIỀU 15: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

- 15.1 Hợp đồng được điều chỉnh và giải thích theo các quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- 15.2 Bất cứ Bên nào trong Hợp đồng khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ Bên còn lại đều không có quyền chuyển nhượng bất cứ quyền lợi và nghĩa vụ qui định trong Hợp đồng. Trước khi có được sự thống nhất bằng văn bản của cả Hai Bên thì bất cứ sự chuyển nhượng nào đều vô hiệu. Việc một Bên thuê bên thứ ba thực hiện một phần công việc theo Hợp đồng không được coi là hành vi chuyển nhượng Hợp đồng.
- 15.3 Tất cả các điều khoản trong Hợp đồng này đều có thể tách rời, bất cứ điều khoản nào vô hiệu đều không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác.
- 15.4 Các phụ lục Hợp đồng, biên bản thỏa thuận và mọi sự sửa đổi nội dung các điều khoản của Hợp đồng này được Hai Bên thống nhất và có chữ ký của người đại diện

hợp pháp của Hai Bên sẽ có hiệu lực và được xem như một phần của Hợp đồng này mà Hai Bên phải tuân thủ.

- 15.5 Trường hợp Bên A có nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời hạn nêu tại Khoản 1.2 Điều 1, Bên A sẽ có văn bản thông báo cho Bên B trước khi hợp đồng hết hạn 45 ngày và Hai Bên sẽ thực hiện các thủ tục đàm phán và ký bổ sung hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên A chỉ phải thanh toán phí thuê Dịch vụ như quy định tại Khoản 4.6 Điều 4.
- 15.6 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày cấp có thẩm quyền của Hai Bên ký, đóng dấu và tự động thanh lý khi Hai Bên hoàn thành các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng.
- 15.7 Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi Bên giữ 02 (hai) bản gốc làm cơ sở để thực hiện.

ĐẠI DIỆN
TỔNG CÔNG TY
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

ĐẠI DIỆN
CÔNG TY TNHH MTV
ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIETTEL

Lê Hồng Hà
TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Trình
GIÁM ĐỐC

PHỤ LỤC 01

ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN
(Kèm theo Hợp đồng số:/2026/VNA-VTIT ký ngày...../...../2026)

A. ĐƠN GIÁ HÀNG HÓA DỊCH VỤ VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG DỰ KIẾN

Đơn vị tính: VND

TT	Dịch vụ	ĐVT	SL	Đơn giá (Chưa thuế, phí)	Thành tiền (Chưa thuế, phí)	Thuế, phí	Thành tiền (gồm thuế, phí)
1	DV triển khai phần mềm ban đầu	Gói	1	9.800.000.000	9.800.000.000		9.800.000.000
2	DV thuê phần mềm	Tháng	60	454.848.484,85	27.290.909.091	2.729.090.909	30.020.000.000
	Giá trị Hợp đồng dự kiến				37.090.909.091	2.729.090.909	39.820.000.000

Commented [NTD(16): Khớp số chốt

(Thuế, phí nêu trên là Thuế GTGT tạm tính, giá trị thực tế theo chính sách thuế và thông báo của CQ thuế tại thời điểm phát sinh)

B- THANH TOÁN

STT (A)	KỲ THANH TOÁN (B)	THỜI HẠN THANH TOÁN (C)	SỐ TIỀN (D)	THUẾ VAT (E)	TỔNG CỘNG (F)	CHỨNG TỪ KÈM THEO
I	DỊCH VỤ TRIỂN KHAI BAN ĐẦU					
I.1	Thanh toán 70% giá trị dịch vụ kể từ Ngày đưa vào vận hành	Bên A thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán từ Bên B	6.860.000.000	-	6.860.000.000	- Công văn đề nghị thanh toán của Bên B; - Biên bản nghiệm thu tổng thể; - Hoá đơn tài chính hợp lệ tương ứng với 100% giá trị Dịch vụ triển khai ban đầu; - Các chứng từ liên quan khác (nếu có).
I.2	Thanh toán giá trị dịch vụ còn lại sau Ngày đưa vào vận hành 30 ngày nếu hệ thống không tồn tại các lỗi không thể khắc phục	Bên A thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán từ Bên B	2.940.000.000	-	2.940.000.000	- Công văn đề nghị thanh toán của Bên B; - Hoá đơn tài chính hợp lệ; - Các chứng từ liên quan khác (nếu có).
II	DỊCH VỤ HỆ THỐNG TỐI ƯU ĐIỀU HÀNH KHAI THÁC					
1	Thanh toán hàng tháng kể từ ngày ký Ngày đưa vào vận hành (CutOver date)	Bên A thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán từ Bên B	D1= 454.848.484,85	$E1 = 10\% \times D1$	$F1 = D1 + E1$	- Công văn đề nghị thanh toán của Bên B; - Biên bản Nghiệm thu chất lượng dịch vụ Tháng; - Hoá đơn hợp lệ; - Các chứng từ liên quan khác (nếu có)

C. THÔNG TIN THANH TOÁN

Tên đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIETTEL

Tài khoản: 12349998999

Mở tại: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Tây Hà Nội

D. CHI PHÍ PHẦN MỀM

Commented [PTNH17]: VTIT update và đính kèm

PHỤ LỤC 02
YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Hợp đồng số:/2026/VNA-VTIT ký ngày...../...../2026)

A. Tiêu chí kỹ thuật

1. Yêu cầu chung

STT	Tiêu chí yêu cầu
1	Yêu cầu về kiến trúc, công nghệ
TOSS-001	Kiến trúc hệ thống được xây dựng hướng Microservices dựa trên Cloud Native do tổ chức điện toán thuần đám mây (CNCF - Cloud Native Computing Foundation) cung cấp. Yêu cầu BÊN B có kinh nghiệm phát triển & triển khai hệ thống dựa trên Cloud Native, có evidence (tài liệu thiết kế, triển khai... hệ thống từng thực hiện) để chứng minh
TOSS-002	Tất cả các module/component trong kiến trúc được thiết kế và mô tả chi tiết: Chức năng component, Đầu vào, đầu ra, Interface. Mối quan hệ giữa các module/ component trong kiến trúc được mô tả thông qua diagram. Yêu cầu BÊN B có kinh nghiệm thiết kế hệ thống theo yêu cầu trên, có evidence (tài liệu thiết kế, triển khai... hệ thống từng thực hiện) để chứng minh.
TOSS-003	Các công nghệ sử dụng được liệt kê đầy đủ, giải thích cụ thể lý do lựa chọn công nghệ. - Tên công nghệ - Phiên bản sử dụng - Mục đích sử dụng
TOSS-004	Đảm bảo các yêu cầu về license: + Hệ thống không sử dụng các thư viện, phần mềm vi phạm bản quyền. Không sử dụng dạng trial khi triển khai chính thức hệ thống. + Khi sử dụng license, BÊN B chịu cung cấp và chịu trách nhiệm 100% đối với license cho hệ điều hành, công cụ lập trình, hệ cơ sở dữ liệu, font chữ và license các phần mềm cần thiết xuyên suốt thời gian cung cấp cho bên sử dụng.
TOSS-005	Hệ thống có khả năng dễ dàng scale về phần cứng, app, DB mà không cần phải có thời gian downtime hệ thống.

STT	Tiêu chí yêu cầu
TOSS-006	Các tầng của ứng dụng phải được phân tách một cách độc lập, các tầng có thể chỉnh sửa một cách độc lập mà không ảnh hưởng tới các tầng khác: tầng giao diện, tầng nghiệp vụ, tầng dữ liệu.
TOSS-007	Các module được phân tách một cách độc lập về dữ liệu, về nghiệp vụ, đảm bảo dữ liệu và nghiệp vụ một module không bị ảnh hưởng khi dữ liệu và nghiệp vụ của các module khác thay đổi.
TOSS-008	Đối với các module phục vụ trực tiếp người dùng: Khi restart module không được ảnh hưởng đến người dùng. Phải có node dự phòng khi restart, đảm bảo dịch vụ không gián đoạn.
2	Yêu cầu về bảo mật, an toàn, an ninh thông tin
TOSS-009	BÊN B đảm bảo an toàn thông tin phần ứng dụng như: source code, chức năng, giao diện... Yêu cầu BÊN B chứng minh năng lực, evidence nếu có
TOSS-010	Cam kết bảo mật theo quy định ANTT của TCTHK. Cam kết tuân thủ quy định đánh giá ANTT của TCTHK.
TOSS-011	Cam kết bảo mật thông tin theo Quy định về dữ liệu trên không gian mạng phải lưu trữ tại Việt Nam theo nghị định 53/2022/NĐ-CP.
TOSS-012	Tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15; Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân
TOSS-013	BÊN B không chia sẻ dữ liệu hoặc kết nối với bất kỳ bên nào nếu chưa có sự cho phép của TCT
3	Yêu cầu về độ tin cậy hệ thống
TOSS-014	Toàn bộ các thành phần hệ thống phải được giám sát
TOSS-015	Hệ thống có khả năng đáp ứng khi tải người dùng có thay đổi
TOSS-016	Có cơ chế đảm bảo khả năng sẵn sàng cho từng thành phần và toàn bộ hệ thống
TOSS-017	Cung cấp khả năng từ chối yêu cầu theo ngưỡng
TOSS-018	Thiết kế giải pháp tự động phát hiện và điều tiết lưu lượng

Commented [NTMT-O18]: Cập nhật văn bản do Nghị định 13/2023/NĐ-CP đã hết hiệu lực

STT	Tiêu chí yêu cầu
TOSS-019	Có sự phân tách sử dụng tài nguyên giữa các thành phần như: ứng dụng, Database, log...
4	Quản lý phân quyền tập trung, xác thực người dùng
TOSS-020	1. Quản trị người dùng, xác thực và phân quyền chi tiết theo từng phân hệ, dịch vụ • Hệ thống cho phép quản lý toàn bộ vòng đời người dùng, bao gồm: tạo mới, sửa thông tin, vô hiệu hóa, kích hoạt lại, và xóa người dùng. • Mỗi người dùng được gán vai trò (role) hoặc nhóm quyền (group). Vai trò này được ánh xạ với tập hợp quyền truy cập (permissions) vào các module, phân hệ, dịch vụ hoặc API riêng biệt trong hệ thống. • Cho phép định nghĩa các chính sách quyền truy cập động (dynamic access policies) như hạn chế quyền theo thời gian, hoặc trạng thái phiên làm việc. • Có khả năng cung cấp quyền người dùng theo thời gian thực (real-time permission) để đảm bảo không truy cập sai phạm hoặc vượt quyền. • Yêu cầu xác thực đa yếu tố hoặc xác thực 2 bước (MFA/2FA) ít nhất cho nhóm quản trị viên
TOSS-021	2. Mở rộng xác thực và phân quyền ra các hệ thống bên ngoài • Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc dịch vụ xác thực độc lập (authentication service), cho phép các hệ thống khác tích hợp và sử dụng các dịch vụ • Có thể tích hợp với hệ thống LDAP, Active Directory, hoặc các hệ thống quản lý danh tính (IAM) khác. • Cho phép cấp quyền truy cập cho hệ thống bên ngoài theo các policy định nghĩa sẵn, hoặc phân quyền riêng biệt ở từng hệ thống tích hợp. • Có thể sử dụng cơ chế token-based authentication như JWT để đảm bảo hiệu suất và bảo mật cao trong môi trường phân tán/microservices.
TOSS-022	3. Hỗ trợ Single Sign-On (SSO) và quản lý phân quyền liên hệ thống • Một tài khoản duy nhất (SSO) có thể truy cập đồng thời nhiều hệ thống hoặc ứng dụng khác nhau mà không cần đăng nhập lại hoặc tạo tài khoản riêng lẻ. • Phân quyền được quy hoạch tập trung theo từng hệ thống – người dùng có thể có các vai trò khác nhau trên từng hệ thống. • Có giao diện quản trị tập trung (centralized admin portal) để cấu hình, theo dõi hoạt động, phân quyền và kiểm soát truy cập liên hệ thống. • Hệ thống có khả năng log và audit chi tiết mọi hành vi đăng nhập, thay đổi quyền, hoặc truy cập tài nguyên – phục vụ kiểm toán, bảo mật và phân tích rủi ro.

STT	Tiêu chí yêu cầu
TOSS-023	Hỗ trợ quản lý phiên làm việc (session management) và kiểm soát truy cập theo thời gian thực Cho phép tạo quyền truy cập tạm thời (có thời hạn) cho người dùng theo dự án hoặc chiến dịch đặc biệt, tự động thu hồi khi hết hạn.
5	Yêu cầu về danh mục hệ thống
TOSS-024	1. Hệ thống cho phép quản trị danh mục hệ thống trên một module, phân hệ hoặc dịch vụ riêng biệt • Cấu trúc metadata chuẩn cho từng danh mục • Hỗ trợ phân loại danh mục (theo lĩnh vực, nghiệp vụ, hệ thống sử dụng) để dễ quản lý • Versioning và lịch sử thay đổi (ai thay đổi, khi nào, nội dung gì)
TOSS-025	2. Có khả năng cung cấp dữ liệu về danh mục cho các hệ thống khác theo phân quyền được thiết lập thông qua API hoặc webhook khi có thay đổi dữ liệu
TOSS-026	3. Có chức năng thiết lập phân quyền truy cập dữ liệu về danh mục theo hệ thống
6	Yêu cầu khác
TOSS-027	Log phải được lưu trữ tập trung giúp giám sát, kiểm soát và xử lý sự cố hiệu quả trong toàn hệ thống. • Hệ thống có khả năng thu thập, phân tích và hiển thị log từ nhiều dịch vụ khác nhau. • Phân loại log theo hệ thống, mức độ và cấp quyền theo vai trò người dùng.
TOSS-028	Truyền tải file cần được xử lý tối ưu hóa giúp Tăng tốc độ, giảm độ trễ và độ tin cậy khi truyền tải các tệp lớn trong hệ thống. • Nén dữ liệu: Sử dụng các kỹ thuật nén như gzip hoặc zip để giảm kích thước file trước khi truyền • Truyền dữ liệu song song (Parallel Transfer): Chia nhỏ file và truyền đồng thời nhiều phần
TOSS-029	Ứng dụng CI/CD trong việc phát triển và triển khai, nâng cấp hệ thống giúp tự động hóa quy trình phát triển, thử nghiệm và triển khai phần mềm để giảm thiểu lỗi và tăng tốc độ phát hành.
TOSS-030	Tư vấn xây dựng kiến trúc và các tiêu chuẩn cho các hệ thống triển khai tiếp theo để thích hợp với kiến trúc hệ thống này

STT	Tiêu chí yêu cầu
TOSS-031	Đáp ứng tối thiểu 4000 người sử dụng, sử dụng đồng thời 200
TOSS-032	Các ứng dụng nghiệp vụ tương thích các trình duyệt phổ biến: Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox
TOSS-033	Phiên bản web mobile với phạm vi chức năng theo yêu cầu tại tiêu chí TOSS-245 tương thích các hệ điều hành iOS, iPadOS, Android
TOSS-034	Ứng dụng phải được nâng cấp để tương thích với các hệ điều hành, trình duyệt trong vòng 30 ngày kể từ ngày hệ điều hành, trình duyệt phát hành phiên bản mới.
7	Dịch vụ vận hành, giám sát
TOSS-035	Có cơ chế vận hành, giám sát tập trung, cảnh báo bất thường, chủ động phát hiện sự cố
TOSS-036	Cung cấp dịch vụ vận hành hệ thống trong vòng 60 tháng kể từ thời điểm golive
TOSS-037	BÊN B hỗ trợ dịch vụ 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần và 365 ngày/năm, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến đầu mối liên lạc để tiếp nhận yêu cầu
TOSS-038	Đảm bảo hệ thống được hoạt động một cách hiệu quả và đạt hiệu suất cao.
TOSS-039	Tiếp nhận thông tin sự cố và xử lý các sự cố trong hệ thống. Quản lý sự cố, vấn đề xảy ra trong hệ thống.
TOSS-040	Cung cấp dịch vụ cập nhật, thay đổi hệ thống theo yêu cầu của VNA. Quản lý các yêu cầu thay đổi trong hệ thống.
TOSS-041	Thực hiện các công việc liên quan tới quản trị, cấu hình, cập nhật tài nguyên lên hệ thống phần mềm và các phân hệ liên quan
TOSS-042	Hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo hoạt động trong quá trình vận hành
TOSS-043	Cập nhật, nâng cấp phiên bản, bản vá khi có khuyến cáo.
TOSS-044	Tư vấn và đưa ra giải pháp hạn chế hoặc khắc phục được các lỗi kỹ thuật của hệ thống
TOSS-045	Báo cáo vận hành hệ thống định kỳ, báo cáo sự cố bất thường

STT	Tiêu chí yêu cầu
8	Hạ tầng và Định cỡ hệ thống (sizing)
TOSS-046	Nhà cung cấp xây dựng và triển khai phần mềm hệ thống trên hạ tầng Cloud của VNA cung cấp
TOSS-047	Hệ thống bao gồm các môi trường hệ thống chính (Prod), hệ thống phát triển/kiểm thử (Dev/Test) và hệ thống dự phòng (Standby, Backup)
TOSS-048	Nhà cung cấp đảm bảo tính sẵn sàng cao, SLA tối thiểu 99% (High Availability) cho hệ thống bằng cơ chế active-active hoặc active-standby (việc chuyển đổi giữa active và standby không quá 1h)
TOSS-049	Giám sát hoạt động của hệ thống trên hạ tầng Cloud của VNA và khuyến cáo cho VNA các vấn đề liên quan đến hạ tầng
TOSS-050	Định cỡ hạ tầng Cloud để triển khai hệ thống do VNA cung cấp theo Phụ lục đính kèm
TOSS-051	Kiến trúc hệ thống cho phép mở rộng theo thời gian
9	Yêu cầu bàn giao hệ thống
TOSS-052	Cam kết dữ liệu, đặc tả yêu cầu, thiết kế chi tiết, mã nguồn và đặc tả mã nguồn hệ thống thuộc quyền sở hữu của Vietnam Airlines
TOSS-053	Cung cấp đầy đủ tài liệu hệ thống: mô tả công nghệ sử dụng, đặc tả yêu cầu, thiết kế kiến trúc tổng thể, thiết kế chi tiết, mã nguồn và đặc tả mã nguồn hệ thống
TOSS-054	Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm, ứng dụng. Tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ cho đội ngũ quản trị và các đối tượng người dùng khác nhau
TOSS-055	Bàn giao source code (mã nguồn) cho TCTHK sau khi hết thời gian thuê dịch vụ phần mềm
10	Thời gian triển khai
TOSS-056	Thời gian triển khai hệ thống: Triển khai toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật trong vòng tối đa 06 tháng kể từ thời điểm Hợp đồng có hiệu lực. Trong thời gian triển khai, BÊN B cam kết sắp xếp ít nhất 01 nhân sự onsite tại trụ sở VNA để hỗ trợ tại chỗ.

STT	Tiêu chí yêu cầu
TOSS-057	Thời gian thuê dịch vụ: 60 tháng kể từ Ngày đưa vào vận hành.

2. Tích hợp dữ liệu và quản lý danh mục

STT	Tiêu chí yêu cầu
11	Yêu cầu
TOSS-058	Hệ thống cần có API Gateway làm trung gian - Đảm bảo tất cả ứng dụng và dịch vụ bên ngoài truy cập qua Gateway, tránh gọi trực tiếp backend - Hỗ trợ bảo mật, phân phối tải, cấu hình chính sách (throttling, giám sát, kiểm soát truy cập) linh hoạt
TOSS-059	Hệ thống cần phải giám sát & kiểm soát dữ liệu - Kiểm soát dữ liệu vào/ra bằng xác thực nâng cao (OAuth2, JWT, IP validation). - Ngăn chặn truy cập bất thường, tấn công bot/IP đáng ngờ qua nhiều lớp bảo mật.
TOSS-060	Hệ thống cho phép theo dõi & cung cấp báo cáo hiệu suất - Thu thập thống kê truy cập, lỗi, thời gian phản hồi và chỉ số bảo mật - Phân tích hành vi bất thường, cảnh báo sớm sự cố
TOSS-061	Hệ thống cho phép cấu hình động, đảm bảo không gián đoạn dịch vụ - Thay đổi cấu hình API, bảo mật, giới hạn lưu lượng mà không cần dừng hệ thống - Quản lý qua giao diện trực quan, hỗ trợ cập nhật tự động
TOSS-062	Hệ thống cần phải quản lý được vòng đời API, hỗ trợ thiết kế, triển khai, versioning, bảo trì, cập nhật và ngừng API hiệu quả
TOSS-063	Hệ thống cần phải đảm bảo hoạt động ổn định, tương thích với công nghệ cũ và thay đổi mới
TOSS-064	Hệ thống phải có khả năng mở rộng: cung cấp API, plugin, tích hợp AI/ML hoặc công cụ phân tích dữ liệu bên ngoài. Đảm bảo phát triển thêm tối thiểu 10 giao

STT	Tiêu chí yêu cầu
	tiếp dữ liệu giữa các hệ thống trong thời gian cung cấp dịch vụ không phát sinh chi phí
12	Tích hợp các nguồn dữ liệu
12.1	Tích hợp thông tin với các hệ thống
TOSS-065	Cung cấp và đồng bộ dữ liệu của hệ thống cho Kho dữ liệu dùng chung của TCT (DWH/Lakehouse) để phục vụ chia sẻ, khai thác và phân tích dữ liệu
TOSS-066	Flight Ops System (Netline hoặc hệ thống tương lai): đóng vai trò phần mềm trung gian trao đổi dữ liệu (Adapter, Middleware) vào ra cho hệ thống Flight Ops
TOSS-067	Flight Scheduling System: lịch bay mùa, thay đổi lịch dưới mùa qua các format điện SSIM, ASM, SSM
TOSS-068	AVES: thông tin phi công, tiếp viên và lịch bay phi công, tiếp viên
TOSS-069	Crew Trip: thông tin chi phí khách sạn và xe chở tổ bay
TOSS-070	MO Plus: dữ liệu do MO Plus quản lý phục vụ báo cáo, xem tài liệu Library cần thiết
TOSS-071	MRO/ AMOS: lịch bảo dưỡng tàu bay, hỏng hóc, MEL/CDL, techlog và các thông tin kỹ thuật khác
TOSS-072	TIMS: thông tin khối kỹ thuật
TOSS-073	eTechlog: Flight Log, Defect log, bảo dưỡng, dữ liệu kỹ thuật máy bay, hạn định bảo dưỡng,
TOSS-074	Amadeus PSS (1A): thông tin hành khách, config tàu bay, config mở bản
TOSS-075	Flight Planning System: kế hoạch bay, gói tài liệu chuyến bay, thông tin lập kế hoạch bay, đường bay
TOSS-076	Lido mPilot
TOSS-077	Adapter Lido: kế hoạch bay, gói tài liệu chuyến bay, thông tin lập kế hoạch bay, đường bay
TOSS-078	Hệ thống VMS của VIAGS: thông tin khai thác tại sân bay

STT	Tiêu chí yêu cầu
TOSS-079	FM, Lotus Airport, PTS (Hệ thống thông tin dịch vụ mặt đất)
TOSS-080	ACDM: Milestone times, vị trí, trạng thái chuyển bay, thông tin điều phối mặt đất, điều phối không lưu, năng lực khai thác sân bay, cảnh báo và phân tích hiệu suất
TOSS-081	RPS, các hệ thống quản trị chi phí, lợi nhuận của VNA
TOSS-082	ANCM: chi phí điều hành bay, bay qua, hạ cất cánh
TOSS-083	Cargo Spot: thông tin hàng hóa cho chuyển bay
TOSS-084	DCS: thông tin phục vụ hành khách
TOSS-085	Flight Radar24: vị trí máy bay, hành trình bay
TOSS-086	Flight Watch: dữ liệu thời tiết, dự báo theo đường bay, theo dõi chuyển bay
TOSS-087	Hệ thống tiết kiệm nhiên liệu: kết quả thực hiện của từng giải pháp với từng chuyển bay
TOSS-088	EGS - Hệ thống báo cáo phát triển bền vững
TOSS-089	Chuyển dữ liệu cho WNI
TOSS-090	Chuyển dữ liệu cho Cirium
TOSS-091	Chuyển dữ liệu cho SPECTRA
TOSS-092	ETS - Quản lý Khí thải
TOSS-093	Chuyển dữ liệu cho Hệ thống Quản lý hợp đồng
TOSS-094	LMS: dữ liệu quản lý chuỗi cung ứng
12.2	Tích hợp các điện văn/ hệ thống điện văn
TOSS-095	ACARS: điện văn Aircraft Communications Addressing and Reporting System
TOSS-096	SITA TEXT: các điện văn dạng văn bản gửi qua hệ thống SITA
TOSS-097	UCM: Unit Load Control Message

STT	Tiêu chí yêu cầu
TOSS-098	SSIM: điện văn lịch bay
TOSS-099	ASM: điện văn cập nhật thông tin lịch bay
TOSS-100	Hệ thống AMHS, AFTN: hệ thống trao đổi thông tin hàng không
12.3	Tích hợp dữ liệu qua email, website, file chia sẻ, nguồn khác
TOSS-101	Dữ liệu LOMS và hệ thống quản lý thông tin an toàn Cassiopee Alpha
TOSS-102	Dữ liệu NOTAM, WX gửi qua email
TOSS-103	Website thời tiết: tự động lấy các bản tin thời tiết, file thời tiết cho chuyến bay
TOSS-104	Bảng kê nhiên liệu của các nhà cung ứng
TOSS-105	Migrate dữ liệu từ hệ thống TOSS: cơ sở dữ liệu lịch bay, kế hoạch bay, các dữ liệu TOSS đã tích hợp liên quan đến chuyến bay
TOSS-106	Tích hợp AD để xác thực truy cập
TOSS-107	Tích hợp các hệ thống khác phục vụ xây dựng các chức năng thuộc hồ sơ yêu cầu kỹ thuật này. Có cơ chế tích hợp chủ động ngay khi phát sinh dữ liệu, không chỉ đồng bộ theo tần suất
12.4	Dịch vụ dữ liệu
TOSS-108	Cung cấp dịch vụ dữ liệu cho các hệ thống theo yêu cầu qua các giao tiếp lập trình
TOSS-109	API và các giao diện phần mềm cung cấp lịch bay, cung cấp dữ liệu khai thác cho hệ thống khác
12.5	Giám sát các nguồn dữ liệu
TOSS-110	Có giao diện cho người quản trị hệ thống giám sát được tổng quan các luồng dữ liệu vào/ ra và tình trạng
TOSS-111	Loại dữ liệu/ nguồn
TOSS-112	Hệ thống nguồn dữ liệu/ hệ thống được cập nhật dữ liệu
TOSS-113	Ngày cập nhật lần cuối

STT	Tiêu chí yêu cầu
TOSS-114	Quản lý các luồng dữ liệu vào
TOSS-115	Quản lý các luồng dữ liệu ra
13	Hệ thống quản lý dữ liệu
TOSS-116	Hệ thống cần đáp ứng quản trị dữ liệu với quy mô lớn - Yêu cầu phải quản lý vòng đời dữ liệu (bao gồm: thu thập, lưu trữ, xử lý, loại bỏ dữ liệu) theo chuẩn bảo mật - Hỗ trợ phân loại, gắn nhãn, phân mảnh dữ liệu và quản lý metadata tập trung
TOSS-117	Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc mở rộng linh hoạt - Hỗ trợ mở rộng ngang (thêm node) và dọc (tăng tải nguyên node) - Tích hợp dễ dàng nguồn dữ liệu mới qua Rest API, SOAP API, gRPC, Kafka, JDBC...
TOSS-118	Hệ thống cần đáp ứng lưu trữ & phân tầng dữ liệu - Lưu trữ dữ liệu thô và đã xử lý tách biệt, định dạng tối ưu (Parquet, Delta Lake...) - Phân tách tầng lưu trữ và tầng xử lý để dễ mở rộng, tối ưu hiệu năng
TOSS-119	Hệ thống cho phép xử lý dữ liệu Batch & Streaming - Batch: ETL định kỳ cho khối lượng lớn - Streaming: Xử lý gần thời gian thực với Kafka, Spark Streaming...
TOSS-120	Hệ thống có khả năng tối ưu sử dụng tài nguyên theo khối lượng dữ liệu đảm bảo lưu trữ, tính toán và tính sẵn sàng cao
TOSS-121	Hệ thống cần đáp ứng đa dạng các loại dữ liệu - Hỗ trợ dữ liệu có cấu trúc (SQL), bán cấu trúc (JSON, XML, logs), phi cấu trúc (video, hình ảnh, âm thanh, IoT) - Cung cấp môi trường xử lý và lưu trữ toàn diện cho tất cả loại dữ liệu
14	Quản lý Tàu bay
14.1	Quản lý thông tin tàu bay
TOSS-122	Thông tin chung về tàu bay: số đăng ký, loại tàu bay theo mã ICAO/ mã IATA, thông tin tải trọng, chủ sở hữu, hình thức thuê/mua, giới hạn Flight Cycle (FC) và các thông tin cơ bản khác

STT	Tiêu chí yêu cầu
TOSS-123	Thông tin hiệu lực khai thác của tàu bay theo từng giai đoạn: ngày hiệu lực, ngày hết hiệu lực
TOSS-124	Quản lý lịch bảo dưỡng ngắn hạn và dài hạn, lịch AOG đột xuất và thời gian khắc phục dự kiến.
TOSS-125	Cảnh báo tàu bay sắp hết FC
TOSS-126	Quản lý các bất thường liên quan đến tàu bay, ví dụ vấn đề kỹ thuật, chim va, các vấn đề khác
TOSS-127	Tình trạng tàu bay: APU, Packs
14.2	Quản lý MEL, CDL, defect
TOSS-128	Quản lý Master MEL
TOSS-129	Quản lý, tra cứu, chỉnh sửa, cập nhật thông tin MEL/CDL đồng bộ từ AMOS.
TOSS-130	Cho phép lọc từng nhóm MEL, CDL, defect ảnh hưởng đến phi công/ cockpit, tiếp viên/ cabin, thợ máy
TOSS-131	Tự động highlight các MEL, CDL, defect mới
TOSS-132	Cho phép ẩn/hiện các MEL, CDL, defect đã hết hạn
TOSS-133	Cho phép người dùng ghi nhận tính chất của từng MEL có ảnh hưởng/không ảnh hưởng đến khai thác
TOSS-134	Cho phép người dùng xem các MEL ảnh hưởng đến khai thác, thực hiện ghi chú, phân loại MEL theo phạm vi ảnh hưởng
TOSS-135	Liên kết và cho phép xem tài liệu MEL hiện hành
14.3	Quản lý Performance Factor
TOSS-136	Cho phép upload file dữ liệu của các đội tàu bay, tính toán performance factor của các đội tàu bay từ dữ liệu
TOSS-137	Ghi nhận kết quả tính toán theo thời gian hiệu lực mong muốn
TOSS-138	Cảnh báo các tàu bay không có dữ liệu tính toán PF

STT	Tiêu chí yêu cầu
TOSS-139	Tìm kiếm, thống kê PF theo các tiêu chí
TOSS-140	Cho phép xem lịch sử cập nhật PF
TOSS-141	Báo cáo đánh giá, tổng hợp tăng giảm PF từng đội tàu bay, từng tàu bay
15	Quản lý Sân bay
TOSS-142	Thông tin chung về sân bay: mã ICAO, IATA, tên sân bay, quốc gia, station contact, các địa chỉ SITA/AFTN/AMHS, loại tàu có khả năng phục vụ và các thông tin cơ bản khác
TOSS-143	Quản lý danh mục sân bay dự bị đến
TOSS-144	Quản lý thông tin hạ tầng cất hạ cánh: đường băng, hệ thống hỗ trợ cất hạ cánh, taxiway layout, bãi đỗ
TOSS-145	Quản lý thông tin điều kiện khí tượng và môi trường: Quản lý Minima của sân bay, quản lý tra cứu WX sân bay, đặc điểm địa hình
TOSS-146	Quản lý quy định khai thác và thủ tục bay: thủ tục cất hạ cánh, tiếp cận (SID, STAR, IAP), giới hạn tiếng ồn, khung giờ cho phép khai thác, quy định về slot/phép bay, quy định khác của nhà chức trách
TOSS-147	Quản lý thông tin phục vụ mặt đất: bãi đỗ, cầu ống lồng, thiết bị điện/khí mặt đất, khả năng nạp nhiên liệu, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ hành khách, giá nhiên liệu, chi phí thiết bị mặt đất và các dịch vụ tại sân bay.
TOSS-148	Quản lý thông tin an toàn và hạn chế: NOTAM, tình hình an ninh và các thông tin khác
TOSS-149	Quản lý thông tin khai thác thương mại: phí hạ cất cánh, chi phí tiếng ồn, chi phí khác
16	Quản lý chặng bay
16.1	Thông tin chung
TOSS-150	Thông tin chung: điểm đi/ điểm đến, GCD, GD, cost index, final reserve
TOSS-151	Quản lý thông tin EDTO: có khai thác EDTO không, loại hình EDTO

STT	Tiêu chí yêu cầu
TOSS-152	Quản lý sân bay dự bị dọc đường theo hình thức khai thác
TOSS-153	Quản lý chi phí MCMR: cho phép upload file thông tin MCMR từng giai đoạn, lưu trữ, tra cứu
TOSS-154	Xem thông tin chi phí điều hành bay, bay qua
16.2	Quản lý Tankering
TOSS-155	Tính toán, đưa ra khuyến nghị tankering: upload giá nhiên liệu, tính toán hiệu quả tankering dự kiến, lựa chọn khuyến nghị tankering cho giai đoạn cụ thể
TOSS-156	Cho phép lựa chọn cập nhật các chặng bay, tàu bay khuyến nghị tankering theo giai đoạn hiệu lực
TOSS-157	Cho phép upload file khuyến nghị tankering gồm các thông tin: - Loại tàu bay - Chặng bay (một chặng hoặc liên chặng) - Ngày bắt đầu áp dụng - Ngày dừng áp dụng - Hiệu quả chi phí khi tankering 1 tấn nhiên liệu
TOSS-158	Lưu trữ các khuyến nghị tankering theo giai đoạn
TOSS-159	Cho phép xuất dữ liệu khuyến nghị tankering theo chặng bay, tàu bay, giai đoạn hiệu lực
TOSS-160	Báo cáo hiệu quả tankering theo chặng bay, sân bay, giai đoạn
TOSS-161	Báo cáo tankering tổng hợp: lọc theo các tiêu chí, tỷ lệ chuyển bay tankering, tổng lượng nhiên liệu đã tankering, tổng chi phí hiệu quả,
TOSS-162	Báo cáo tankering chi tiết: từng chuyến bay, lượng nhiên liệu đã tankering, chi phí hiệu quả
17	Quản lý danh mục khác
TOSS-163	Quản lý danh mục Phi công, tiếp viên
TOSS-164	Quản lý danh mục Quốc gia
TOSS-165	Quản lý danh mục FIR

STT	Tiêu chí yêu cầu
TOSS-166	Quản lý giá nhiên liệu
TOSS-167	Quản lý danh mục ULD
TOSS-168	Quản lý danh sách email nhận các thông báo: với mỗi thông báo tự động qua email, cho phép linh hoạt thêm, bớt email cần nhận các thông báo
TOSS-169	Có cơ chế tổ chức riêng danh mục dùng chung cho các hệ thống và danh mục chức năng nghiệp vụ của hệ thống
TOSS-170	Quản lý các danh mục khác phục vụ xây dựng các chức năng nghiệp vụ nêu tại yêu cầu kỹ thuật này
18	Quản lý tham số hệ thống
TOSS-171	Hệ số độ tin cậy (%) của chuyến bay dùng để tính thời gian bay, nhiên liệu tiêu thụ, mức bay.
TOSS-172	Ngưỡng chênh lệch giữa lượng nhiên liệu phi công yêu cầu nạp và tổng nhiên liệu kế hoạch của chuyến bay theo chặng bay, loại tàu bay.
TOSS-173	Ngưỡng chênh lệch giữa trọng tải ước tính và tải trọng của kế hoạch bay theo đội tàu bay, thời gian chuyến bay, giai đoạn hiệu lực
TOSS-174	Thời gian quy định cần làm OFP đối với chuyến bay quốc tế, quốc nội
TOSS-175	Thời gian cảnh báo chuyến bay thiếu tải liệu
TOSS-176	Các tham số khác phục vụ cảnh báo và các chức năng thuộc yêu cầu kỹ thuật này
TOSS-177	Các tham số thể thay đổi được quản lý linh hoạt, cho phép người dùng cập nhật khi có thay đổi

3. Thông tin điều hành chuyến bay

STT	Tiêu chí yêu cầu
19	Thông tin chuyến bay

STT	Tiêu chí yêu cầu
TOSS-178	Danh sách chuyến bay kèm các thông tin chi tiết về chuyến bay: thông tin tàu bay, cabin, sân bay, thời tiết, NOTAM, tổ bay, hành khách, hàng hóa, doanh thu, chi phí, thông tin khai thác thực tế
TOSS-179	Cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn ẩn/hiện các trường thông tin hiển thị trên giao diện tổng quan. Lưu được lựa chọn cho các phiên đăng nhập, không ảnh hưởng đến lựa chọn của user khác
TOSS-180	Cảnh báo màu tại các trường thông tin: MEL, cabin defect, hành khách VIP/nổi chuyển, loadfactor thấp, delay, tổ bay, return/divert, thiếu phép bay, TAT không đủ, thiếu điện văn,
TOSS-181	Xem lịch sử thay đổi từng chuyến bay: thay đổi về thời gian cất/hạ cánh, tàu bay, loại chuyến bay, trạng thái chuyến bay
TOSS-182	Trạng thái chuyến bay
TOSS-183	Chuyến bay divert và thông tin divert (sân bay dự kiến hạ cánh ban đầu, sân bay hạ cánh thực tế)
TOSS-184	Thông tin chi phí, lợi nhuận. So sánh chi phí giữa các phương án về tàu bay, tổ bay
TOSS-185	Liên kết xem vị trí máy bay trên Flight Radar24
TOSS-186	Đáp ứng các chuyến bay của các carrier khác nhau
TOSS-187	Có cơ chế phân quyền xem từng thông tin đối với từng người dùng
20	Thông tin tàu bay
TOSS-188	Hiển thị thông tin chung về tàu bay: loại tàu bay, số đăng ký, mã ICAO, IATA, thời điểm hiệu lực
TOSS-189	Lịch khai thác tàu bay gần nhất và sắp tới
TOSS-190	Performance Factor và lịch sử cập nhật
TOSS-191	MEL/CDL, defect hiện có và các ảnh hưởng
TOSS-192	Lịch bảo dưỡng, AOG, dự kiến thời gian khắc phục

STT	Tiêu chí yêu cầu
TOSS-193	FC và cảnh báo giới hạn FC
TOSS-194	Chi phí APU, chi phí bảo dưỡng tàu bay
21	Thông tin tổ bay
TOSS-195	Danh sách tổ bay: họ và tên, chức vụ, thông tin liên lạc, năm sinh, số hộ chiếu, mã số tổ bay
TOSS-196	Hành trình tổ bay
TOSS-197	Lịch sử đổi tổ bay của chuyến bay
TOSS-198	Flight time, Duty time
22	Thông tin tải trọng, hành khách
TOSS-199	Hiện thị số lượng khách mở bán, khách booking, khách thực tế theo từng hạng ghế, khách người lớn/trẻ em/sơ sinh, khách inbound, outbound, VIP, CIP. Cập nhật và hiện thị realtime.
TOSS-200	Hiện thị thông tin payload, tải trọng hành khách, hành lý, hàng hóa, DOW, ULD và lịch sử thay đổi tải trọng
TOSS-201	Hiện thị thông tin dịch vụ: suất ăn, thông tin phục vụ hành khách
TOSS-202	Quản lý và hiện thị thông tin NOTOC, hàng hóa đặc biệt, hàng hóa nguy hiểm, các hạn chế dịch vụ trên chuyến bay, chi phí bồi thường cho hành khách
23	Thông tin đường bay, thời gian, nhiên liệu
TOSS-203	Hiện thị các thông tin khuyến nghị cho chuyến bay: tankering, taxi out, CI, sân bay dự bị đến, dự bị dọc đường, extra.....
TOSS-204	Hiện thị thông tin NOTAM, thời tiết được bóc tách từ các nguồn tích hợp và từ tài liệu chuyến bay
TOSS-205	Thông tin nhiên liệu: nhiên liệu kế hoạch, fuel order, load sheet fuel, % nhiên liệu dự phòng, extra
TOSS-206	SID, STAR kế hoạch, thực tế
TOSS-207	Hiện thị dữ liệu thống kê cho các chuyến bay cùng tính chất

STT	Tiêu chí yêu cầu
24	Thông tin khai thác sân bay
TOSS-208	Vị trí đỗ tàu bay tại sân bay đi
TOSS-209	Boarding Gate
TOSS-210	Giờ boarding
TOSS-211	Bảng chuyển hành lý tại sân bay đến
TOSS-212	Vị trí đỗ tàu bay tại sân bay đến
TOSS-213	Các thông tin khai thác khác
25	Ghi nhận thông tin bất thường đối với chuyến bay
TOSS-214	Bất thường về thời tiết
TOSS-215	Bất thường về kỹ thuật
TOSS-216	Bất thường khác
26	Giám sát trạng thái tài liệu chuyến bay
TOSS-217	Trạng thái chuyến bay có/ chưa có đối với từng loại tài liệu
TOSS-218	Trạng thái được request, chưa confirm/đã confirm bởi từng đối tượng đối với từng loại tài liệu. Xem được trạng thái confirm/reject, thời gian confirm/reject/request
TOSS-219	Xem số tài liệu đính kèm chuyến bay. Xem nội dung từng tài liệu đính kèm chuyến bay, các version tài liệu
TOSS-220	Download toàn bộ tài liệu đính kèm chuyến bay
TOSS-221	Lựa chọn cho phép ẩn/ hiện tài liệu trên hệ thống MO Plus

4. Quản lý tài liệu chuyến bay

STT	Tiêu chí yêu cầu
27	Quản lý tài liệu OFP, NOTAM, WX, briefing package

STT	Tiêu chí yêu cầu
TOSS-222	Thông tin chuyến bay
TOSS-223	Hiển thị trạng thái OFP, cho phép xem, tải các version OFP, lịch sử ban hành OFP
TOSS-224	Thông tin OFP: người tạo, thời gian, các thông tin chi tiết
TOSS-225	Thông tin payload, fuel order, PIC,
TOSS-226	Tổng hợp và cho phép xem, nhập ghi chú trên Briefing Sheet: NOTAM, WX, MEL, Special Ops. Tự động cập nhật Briefing Sheet khi có thông tin thay đổi
TOSS-227	Thông tin, trạng thái flight release
TOSS-228	Cho phép upload file NOTAM, WX cho từng chuyến bay hoặc nhiều chuyến bay cùng lúc.
TOSS-229	Tích hợp tự động NOTAM, WX, gói tài liệu chuyến bay từ Lido và từ các nguồn
TOSS-230	Chức năng tích hợp, lưu trữ, số hóa, bóc tách thông tin NOTAM, WX
TOSS-231	Kiểm soát revision của file NOTAM, thời tiết. Mặc định hiển thị revision cuối cùng. Cho phép xem thời gian upload, nội dung file của tất cả các revision.
TOSS-232	Cho phép chọn ẩn/ hiện file NOTAM, WX trên MO Plus
TOSS-233	Cho phép upload, xem tài liệu đính kèm bất kỳ cho chuyến bay
TOSS-234	Các thông tin khác phục vụ nghiệp vụ của Điều phái
TOSS-235	Hỗ trợ các định dạng file pdf, docx, ảnh, txt
TOSS-236	Có giao diện, phương thức độc lập cho phép điều phái upload, cung cấp các tài liệu này cho MO Plus trong trường hợp chức năng quản lý tài liệu này không truy cập được
28	Quản lý tài liệu LS, GD, PM, NOTOC Cargo, NOCTOC Baggage, Cargo Manifest, Mail Manifest
TOSS-237	Tích hợp tự động các tài liệu từ các hệ thống gắn với từng chuyến bay
TOSS-238	Cho phép upload tài liệu cho từng chuyến bay hoặc nhiều chuyến bay cùng lúc

STT	Tiêu chí yêu cầu
TOSS-239	Có chức năng quản lý revision, hiển thị revision được upload cuối cùng. Cho phép xem lại nội dung tài liệu, thời gian upload, thời gian confirm/reject, comment tương ứng từng revision
TOSS-240	Tự động bóc tách, lưu trữ các thông tin từ các file dữ liệu
TOSS-241	Trạng thái chưa confirm/đã confirm bởi từng đối tượng đối với từng loại tài liệu. Xem được trạng thái confirm/reject, thời gian confirm/reject. Trạng thái tài liệu được request kèm theo nội dung request, thời gian request
TOSS-242	Xem và download trang confirm/ reject/ request tài liệu
TOSS-243	Cho phép phân biệt trạng thái confirm/ reject một phần hoặc toàn bộ
TOSS-244	Có giao diện, phương thức độc lập cho phép điều phái cung cấp các tài liệu này cho chuyển bay trong trường hợp chức năng quản lý tài liệu này không truy cập được.
TOSS-245	Có giao diện trên mobile để quản lý thông tin, xem tài liệu và confirm tài liệu
29	Quản lý tải trọng
TOSS-246	Cho phép nhập số lượng khách người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh. Tự động tính toán trọng lượng hành khách.
TOSS-247	Cho phép nhập số lượng hành lý, tự động tính toán trọng lượng hành lý
TOSS-248	Cho phép nhập trọng lượng hàng và mail ước tính
TOSS-249	Cho phép nhập ULD hành khách (AKE), tự động tính toán trọng lượng ước tính tương ứng
TOSS-250	Cho phép nhập ULD hàng hóa (AKE, PMC), tính toán trọng lượng ước tính tương ứng.
TOSS-251	Tính toán và hiển thị tải trọng ước tính (payload = trọng lượng khách + hành lý + hàng + mail + ULD)
TOSS-252	Hiển thị DOW ở OFP, DOW tính toán được
TOSS-253	Tính và hiển thị ZFW ước tính

STT	Tiêu chí yêu cầu
TOSS-254	Hiển thị ZFW từ OFP
TOSS-255	Hiển thị chênh lệch ZFW trên OFP và ZFW ước tính
TOSS-256	Hiển thị thời gian cập nhật gần nhất
TOSS-257	Đồng bộ và cập nhật tự động các thông tin tải trọng (song song với nhập thủ công)
TOSS-258	Có cơ chế lưu lịch sử cập nhật tải trọng (bao gồm lịch sử cập nhật tất cả các thông tin)
TOSS-259	Cho phép xem lịch sử cập nhật tải trọng

5. Quản lý, báo cáo đánh giá tối ưu khai thác

STT	Tiêu chí yêu cầu
30	Yêu cầu chung về báo cáo
TOSS-260	Có bộ lọc linh hoạt đối với từng báo cáo cụ thể
TOSS-261	Cho phép xem báo cáo, lựa chọn các cột thông tin để hiển thị
TOSS-262	Cho phép download kết quả dạng pdf, excel, docx
31	Quản lý báo cáo thông tin khai thác hàng ngày
TOSS-263	Tổng hợp tự động thông tin, quản lý thông tin từ các nguồn theo mẫu
TOSS-264	Cho phép từng bộ phận nhập thông tin báo cáo riêng cho từng chuyến bay, tàu bay hoặc báo cáo thông tin chung
TOSS-265	Cấp quyền cho user được phép rà soát tổng hợp, xác nhận nội dung và gửi cho các đầu mối nhận báo cáo
TOSS-266	Danh sách đầu mối nhận báo cáo được quản trị, cấu hình linh hoạt
TOSS-267	Liên kết thông tin bất thường về tàu bay với chức năng quản lý tàu bay
32	Báo cáo lịch bay
TOSS-268	Báo cáo lịch bay kế hoạch

STT	Tiêu chí yêu cầu
TOSS-269	Báo cáo lịch bay thực hiện
TOSS-270	Thống kê chuyến bay thay đổi/ không theo kế hoạch: đổi giờ, đổi tàu, up config, down config, đổi code và các thay đổi khác
TOSS-271	Thống kê chuyến bay theo tính chất: Ferry, hủy, tăng, chở khách, chở hàng, thường lệ, VIP, charter và các tính chất khác
TOSS-272	Báo cáo chuyến bay divert
TOSS-273	Báo cáo OTP/ OSP
TOSS-274	Thống kê chậm chuyến: chậm cất cánh, chậm hạ cánh
TOSS-275	Báo cáo tàu làm kỹ thuật
TOSS-276	Báo cáo lịch sử chuyến bay
TOSS-277	Thống kê số lần cất hạ cánh
TOSS-278	Thống kê giờ máy bay/ Báo cáo sử dụng tàu bay
TOSS-279	Thống kê hành trình bay
TOSS-280	Báo cáo tàu dừng
TOSS-281	Báo cáo thời gian tàu nằm sân
33	Báo cáo nhiên liệu
TOSS-282	Báo cáo nhiên liệu tiêu thụ trên giờ bay theo loại tàu bay (subtype, ac type), chặng bay. Hiển thị các giá trị thống kê: median, medium, max, min, theo % độ tin cậy của nhiên liệu tiêu thụ/ giờ bay FH
TOSS-283	Báo cáo so sánh nhiên liệu kế hoạch và thực tế
TOSS-284	Báo cáo Pilot Extra Fuel
TOSS-285	Báo cáo Extra Fuel
TOSS-286	Báo cáo định mức nhiên liệu
TOSS-287	Báo cáo Fuel Burn/ RTK

STT	Tiêu chí yêu cầu
TOSS-288	Báo cáo Fuel Burn/BH
TOSS-289	Báo cáo Remaining Fuel
34	Báo cáo thời gian thực hiện chuyến bay
TOSS-290	Báo cáo, phân tích, đánh giá, khuyến nghị taxi time
TOSS-291	Báo cáo taxi time xây dựng kế hoạch
TOSS-292	Báo cáo, phân tích, đánh giá, khuyến nghị BH
TOSS-293	Báo cáo BH lịch bay mùa
TOSS-294	Báo cáo BH xây dựng kế hoạch
TOSS-295	Báo cáo BH trung bình
TOSS-296	Báo cáo xu hướng BH
TOSS-297	Báo cáo giờ thực hiện chuyến bay theo phase: taxi-out, takeoff, climb, cruise, descent, taxi-in
TOSS-298	Báo cáo chuyến bay bay vòng chờ
TOSS-299	Báo cáo Ground Time/ Turn Around Time
35	Báo cáo kế hoạch bay và dữ liệu bay thực tế
TOSS-300	Báo cáo đánh giá thời gian làm OFP so với quy định
TOSS-301	Báo cáo chi tiết thông tin OFP
TOSS-302	Báo cáo Payload Accuracy
TOSS-303	Báo cáo sân bay dự bị
TOSS-304	Báo cáo đánh giá flight level
TOSS-305	Báo cáo chuyến bay bay qua một waypoint
TOSS-306	Báo cáo route

STT	Tiêu chí yêu cầu
TOSS-307	Báo cáo Runway, SID, STAR
TOSS-308	Báo cáo Cost Index
36	Báo cáo tải trọng, dịch vụ
TOSS-309	Báo cáo chi tiết thông tin Load sheet
TOSS-310	Báo cáo Loadfactor, hành khách, booking
TOSS-311	Báo cáo VIP, CIP
TOSS-312	Báo cáo chuyến bay có NOTOC, Cargo Manifest. Chi tiết thông tin
TOSS-313	Báo cáo lịch sử cập nhật tải trọng chuyến bay
TOSS-314	Báo cáo hàng hóa, mail
TOSS-315	Báo cáo hành lý ký gửi/ offload hành lý
TOSS-316	Báo cáo thay đổi tải trọng sát giờ bay
TOSS-317	Báo cáo sử dụng nước sạch
TOSS-318	Báo cáo Weight Factor
TOSS-319	Báo cáo chuyến bay đạt giới hạn tải
37	Báo cáo Tổ bay
TOSS-320	Cho phép thiết lập mục tiêu giờ bay PC, TV theo từng giai đoạn
TOSS-321	Báo cáo Flight Time, Flight Duty PC, TV
TOSS-322	Báo cáo trung bình thời gian bay PC, TV theo từng chức vụ trên chuyến bay
TOSS-323	Báo cáo số lượng PC, TV khai thác
TOSS-324	Báo cáo số lượng PC, TV nghỉ
TOSS-325	Báo cáo tổ bay dự bị
TOSS-326	Báo cáo các trường hợp khai thác không đúng quy định

STT	Tiêu chí yêu cầu
TOSS-327	Các báo cáo khai thác PC, TV khác
38	Báo cáo khai thác khác
TOSS-328	Báo cáo traffic
TOSS-329	Báo cáo chuyển bay bất thường ảnh hưởng do thời tiết
TOSS-330	Báo cáo chuyển bay bất thường vì lý do kỹ thuật
TOSS-331	Báo cáo chuyển bay bất thường khác
TOSS-332	Báo cáo sử dụng nước sạch
TOSS-333	Báo cáo hiệu quả chuyển bay
TOSS-334	Báo cáo NOTAM
TOSS-335	Báo cáo thời tiết quan trắc thực tế
TOSS-336	Báo cáo thời tiết quan trắc thực tế so với minima
TOSS-337	Báo cáo thời tiết so sánh dự báo và thực tế
TOSS-338	Các báo cáo khác phát sinh theo nghiệp vụ thuộc yêu cầu kỹ thuật này
TOSS-339	Thực hiện cấu hình, kết nối miễn phí với hệ thống trực liên thông IOH của Bên A.
TOSS-340	Có phương án thực hiện miễn phí đồng bộ dữ liệu đối với hệ thống Lake house của Bên A.
TOSS-341	Trong trường hợp cần di chuyển hệ thống sang hạ tầng khác do TCT cung cấp, Bên B có trách nhiệm thực hiện việc di chuyển và đảm bảo không phát sinh chi phí bổ sung.

Commented [PTNH19]: TOSS 339-341: YK của CĐSCN khi góp ý KQLCNCC=> đề nghị VTIT cho ý kiến

B. Bàn giao tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng

1. Bên B cam kết bàn giao đầy đủ các hướng dẫn sử dụng, tài liệu đào tạo và tài liệu đặc tả yêu cầu cho bên A theo tiến độ được thống nhất;
2. Tài liệu sẽ được bàn giao trước hoặc cùng thời điểm với việc hoàn thành triển khai hệ thống hoặc dịch vụ, trừ khi hai bên có thỏa thuận khác bằng văn bản;
3. Tài liệu được bàn giao bằng bản điện tử (file mềm) và/hoặc bản cứng tùy theo yêu cầu của bên A;

4. Các tài liệu bàn giao thuộc quyền sở hữu của bên A và phải được bảo mật theo các điều khoản bảo mật của hợp đồng.

C. Triển khai đào tạo

1. Đối tượng đào tạo: Người quản trị hệ thống và người sử dụng phần mềm;
2. Nội dung: các chức năng và cách quản trị hệ thống;
3. Số lượng: 50;
4. Hình thức: trực tuyến, trường hợp trực tiếp phát sinh chi phí di chuyển/ăn ở cần xem xét và thống nhất giữa các bên;
5. Tài liệu đào tạo: do Bên B chuẩn bị bao gồm tài liệu đào tạo và hướng dẫn sử dụng;
6. Trang thiết bị: Bên A chuẩn bị máy móc, trang thiết bị phục vụ việc đào tạo;
7. Thời gian: tối thiểu 01 ngày làm việc;
8. Thời điểm: dựa trên sự thống nhất giữa các bên.

D. Dịch vụ đảm bảo hoạt động

1. Hỗ trợ người dùng: Giải đáp hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng.
2. Thời gian đảm bảo hoạt động và bảo hành: 60 tháng kể từ Ngày đưa vào vận hành (CutOver Date);
3. Sửa chữa và khắc phục tất cả các lỗi phần mềm phát sinh trong quá trình sử dụng cho Bên A (trong phạm vi, phân loại và trình tự xử lý được nêu trong Điều 8 hợp đồng chính);
4. Thực hiện bảo trì chức năng trong phạm vi yêu cầu kỹ thuật của phần mềm;
5. Thực hiện nâng cấp, cập nhật bản vá lỗi phần mềm;
6. Thực hiện đảm bảo hoạt động phần mềm theo phạm vi yêu cầu kỹ thuật của phần mềm;
7. Bên B phải chỉ định một đơn vị hoặc nhân sự chuyên trách chịu trách nhiệm quản lý dịch vụ và hỗ trợ bên A 24/7/365;
8. Bên B phải đảm bảo cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và vận hành qua nhiều kênh truyền thông khác nhau như điện thoại, email, ứng dụng tin nhắn trực tuyến hoặc các phương thức phù hợp khác;
9. Dịch vụ hỗ trợ phải được cung cấp bằng các ngôn ngữ chính theo yêu cầu của bên A, thường là tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh.
10. Đầu mối tiếp nhận yêu cầu, xử lý yêu cầu của Bên B:

- Hotline: 0336501838

- Email: qa_vtit@viettel.com.vn

Commented [PTNH20]: VTIT update, lưu ý khớp với Điều 7 HĐ

Commented [NTD(21R20)]: TTSX update

Commented [PTNH22]: VTIT update

Trường hợp có sự thay đổi nhân sự theo thông tin nêu trên, Bên B có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản cho Bên A trong vòng 05 ngày làm việc trước ngày có sự thay đổi về nhân sự phụ trách.

E. Nâng cấp hệ thống

1. Bên B phải duy trì quy trình quản lý phiên bản và thông báo trước cho Bên A về bất kỳ cập nhật hệ thống, nâng cấp hoặc hoạt động bảo trì nào. Mọi nâng cấp nằm trong phạm vi dịch vụ của hợp đồng đều thuộc trách nhiệm của Bên B, và không phát sinh bất kỳ khoản chi phí nào;
2. Change request – Yêu cầu thay đổi (CR): là một đề xuất nhằm thay đổi các thông số kỹ thuật hoặc sản phẩm đã được thỏa thuận từ trước khác với mô tả chức năng và yêu cầu đầu vào, đầu ra của phần mềm, được thực hiện theo nguyên tắc đã quy định tại Hợp đồng.
3. Với các phiên bản nâng cấp, bảo trì hoặc cập nhật hệ thống, chỉ yêu cầu kiểm thử phần chức năng thay đổi, không yêu cầu kiểm thử lại toàn bộ hệ thống;
4. Các bản cập nhật phần mềm, vá lỗi, sửa lỗi hoặc cải tiến mới liên quan tới chức năng được đề cập trong phạm vi yêu cầu kỹ thuật của phần mềm sẽ được cung cấp cho Bên A trong thời gian sớm nhất kèm tài liệu hỗ trợ.

PHỤ LỤC 03

BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

(Kèm theo Hợp đồng số:/2026/VNA-VTIT ký ngày...../...../2026)

Commented [PTNH23]: HĐ này có xử lý dữ liệu cá nhân

Các Bên thống nhất quy định về việc **Bảo mật thông tin và Xử lý dữ liệu cá nhân** này gồm các nội dung sau:

Xét rằng:

- Mỗi Bên có thể và sẽ cung cấp cho Bên kia những Thông Tin, dữ liệu cá nhân nhất định trong suốt quá trình trao đổi, đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng (Bên cung cấp thông tin sau đây sẽ được gọi là “**Bên Giao**” và Bên hoặc các Bên nhận thông tin được gọi là “**Bên Nhận**”);
- Mỗi Bên đều mong muốn bảo toàn tính bảo mật của thông tin và tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA

1.1. Thông Tin

Thuật ngữ “**Thông Tin**” là tất cả các thông tin của Bên Giao, được tiết lộ trực tiếp hoặc gián tiếp cho Bên Nhận trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng trong thời hạn Thỏa Thuận này, không kể chúng được thể hiện và truyền đạt dưới hình thức nào. Tuy nhiên, các Thông Tin không bao gồm các thông tin và dữ liệu mà:

- a. Các thông tin đã hoặc sẽ trở thành thông tin được phổ biến công khai;
- b. Bên Nhận có được một cách độc lập từ nguồn hợp pháp khác mà không vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ thoả thuận nào khác và quy định pháp luật;
- c. Bên Nhận có được do Bên Nhận tự phát triển độc lập;
- d. Bên Giao đồng ý bằng văn bản cho phép Bên Nhận tiết lộ.

1.2. Dữ liệu cá nhân

Thuật ngữ “**Dữ liệu cá nhân**” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể theo quy định pháp luật tại từng thời điểm. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm của một Bên, nhân sự, đại diện, khách hàng thuộc bên đó theo quy định pháp luật hiện hành. Các thuật ngữ khác liên quan đến Dữ liệu cá nhân và xử lý dữ liệu cá nhân được quy định cụ thể tại Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2025 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

ĐIỀU 2: BẢO MẬT THÔNG TIN

- 2.1. Bên Nhận không được sử dụng Thông Tin cho các mục đích khác (dù là thương mại hoặc phi thương mại), ngoại trừ cho mục đích thực hiện Hợp đồng.
- 2.2. Bên Nhận không được tiết lộ, sử dụng, công bố, phổ biến hoặc truyền truyền dưới bất kỳ hình thức nào một phần hay toàn bộ các Thông Tin, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, tại bất cứ thời điểm nào hoặc trong bất cứ hoàn cảnh nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên Giao và Bên Nhận có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo toàn tính bảo mật của các Thông Tin tại mọi thời điểm.
- 2.3. Bên Nhận cam kết thực hiện tất cả những gì cần thiết và thích hợp để bảo vệ Thông Tin ở mức an toàn.
- 2.4. Ngoại trừ những nội dung nêu tại khoản 2.1 và 2.2 nêu trên, Bên Nhận có quyền tiết lộ Thông Tin cho nhân viên, đại lý, kiểm toán viên và chuyên viên tư vấn của Bên Nhận, những người cần phải biết các Thông Tin này để tham gia và tiến hành các hoạt động thảo luận, đàm phán, giao dịch và/hoặc thực hiện dịch vụ giữa Các Bên (sau đây gọi là “Bên Cần Biết”). Bất kỳ Bên Cần Biết nào cũng đều có nghĩa vụ phải bảo mật các Thông Tin nói trên như và trước Bên Nhận theo quy định tại Thỏa thuận này, như thể Bên Cần Biết là một bên tham gia ký Thỏa Thuận này.
- 2.5. Những giới hạn về việc sử dụng và tiết lộ Thông Tin được quy định tại Điều 2.1 nêu trên sẽ không áp dụng đối với những thông tin bị bắt buộc tiết lộ theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với điều kiện, trong giới hạn mà pháp luật và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, trước khi tiết lộ những thông tin này, Bên Nhận phải thông báo cho Bên Giao bằng văn bản hoặc qua email về việc tiết lộ nói trên, trừ trường hợp việc thông báo là không được phép theo quy định của pháp luật.
- 2.6. Tất cả các Thông Tin được tiết lộ theo nội dung của Thỏa Thuận này và tất cả các bản sao của Thông Tin mà Bên Nhận tạo ra sẽ vẫn là tài sản độc quyền của Bên Giao và sẽ được Bên Nhận tiêu hủy và/hoặc hoàn trả cho Bên Giao tất cả các Thông Tin đã tiếp nhận dưới sự kiểm soát của Bên Nhận (bao gồm bản sao lưu) sau khi Hợp đồng chấm dứt hoặc theo yêu cầu của Bên Giao, trừ các Thông tin phải lưu trữ theo quy định pháp luật.
- 2.7. Nghĩa vụ bảo mật thông tin quy định tại Điều này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho sau 01 (một) năm kể từ khi Hợp đồng ký kết giữa hai Bên chấm dứt hiệu lực.

ĐIỀU 3: XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

- 3.1 Bên B thực hiện xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân khi có sự đồng ý của Bên A theo quy định tại Thỏa thuận này và các chính sách của Công ty cung cấp mạng viễn thông.
- 3.2 Bên cạnh quy định tại Điều 3.1 Phụ lục này, các Bên đồng ý rằng:
 - a. Bên Giao đồng ý cho phép Bên Nhận thu thập, lưu trữ, xử lý Dữ liệu cá nhân, cho

các mục đích như sau: (i) cung cấp Dịch vụ cho Bên Giao, thực hiện quyền và nghĩa vụ nêu tại Hợp đồng; (ii) điều tra, giải quyết thắc mắc, khiếu nại phát sinh từ Hợp đồng; (iii) điều chỉnh, cập nhật, bảo mật và cải tiến Dịch vụ theo yêu cầu bằng văn bản của Bên Giao; (iv) xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật thông tin, ngăn chặn và phòng chống gian lận, đánh cắp danh tính và hoạt động bất hợp pháp khác làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân; (v) tuân thủ pháp luật hiện hành, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và các Thỏa thuận hiện hành khác của các Bên; (vi) thực hiện lưu giữ hồ sơ theo quy định pháp luật; tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và thuế, quy định về dữ liệu theo quy định của pháp luật; (vii) trao đổi, cập nhật thông tin giữa Bên Giao và Bên Nhận liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng (“**Mục đích kiểm soát và xử lý**”). Dữ liệu cá nhân của Bên Giao sẽ được Bên Nhận xử lý một cách hợp pháp, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật áp dụng.

Commented [LL24]: PC điều chỉnh Mục đích XLDL cho rõ ràng, cụ thể hơn.

- b. Bên Nhận có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phù hợp với quy định pháp luật để bảo mật dữ liệu cá nhân trong phạm vi và trách nhiệm của Bên Nhận như xóa bỏ, hoàn trả các thông tin và/hoặc các biện pháp khác theo thỏa thuận của các Bên.
- c. Trong trường hợp Dữ liệu cá nhân của Bên Giao bị tiết lộ trái phép do Bên Nhận hoặc do máy chủ lưu trữ dữ liệu bị bên thứ ba tấn công dẫn đến, Bên Nhận sẽ có trách nhiệm thông báo cho Bên Giao về việc Dữ liệu cá nhân bị xâm phạm bất hợp pháp trong vòng 48 (bốn mươi tám) tiếng kể từ khi phát hiện ra sự việc vi phạm và thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời.
- d. **Xử lý dữ liệu cá nhân:** Bên Giao có đầy đủ năng lực và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của dữ liệu cá nhân cung cấp cho Bên Nhận theo Hợp đồng này. Bên Giao đảm bảo rằng có được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân về việc dữ liệu cá nhân có thể được cung cấp cho và được xử lý, sử dụng bởi Bên Nhận và duy trì sự đồng ý đó trong suốt và sau thời hạn của Hợp đồng nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ theo Hợp đồng này và theo quy định pháp luật. Bên Giao có nghĩa vụ chuyển cho Bên Nhận bằng chứng cho sự đồng ý của chủ thể dữ liệu ngay khi Bên Nhận yêu cầu tại từng thời điểm trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng và/hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước.
- e. Bên Nhận sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân do Bên Giao cung cấp trên hệ thống nội bộ của Bên Nhận trong quá trình thực hiện Hợp đồng hoặc cho đến khi hoàn thành Mục đích kiểm soát, xử lý hoặc cho đến khi việc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định cho phép và các tranh chấp được giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành hoặc cho đến thời điểm phải thực hiện xóa bỏ Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật có liên quan như theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu cá nhân.
- f. Bên Nhận có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân cho Bên Cần Biết nhằm phục vụ những mục đích nêu tại **Điều 3.1**, với điều kiện Bên Nhận chịu toàn bộ trách nhiệm trước Bên Giao và Chủ thể dữ liệu cá nhân về các hành động xử lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bên Cần Biết đó.

Commented [LL25]: PC bổ sung

Commented [LL26]: PC bổ sung

- g. Bên Nhận không được phép sao chép dữ liệu do Bên Giao cung cấp dưới bất kì hình thức nào, trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác hoặc theo quy định pháp luật.
- h. Bên Nhận không được phép chuyển dữ liệu do Bên Giao cung cấp ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận bằng văn bản với Bên Giao.
- i. Các Bên thừa nhận và đảm bảo tuân thủ quyền của chủ thể dữ liệu cá nhân, quyền và nghĩa vụ của Bên xử lý dữ liệu cá nhân; quyền và nghĩa vụ của Bên kiểm soát và/ hoặc Xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tùy từng thời điểm.
- 3.3. Trong trường hợp Bên Nhận vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Phụ lục này, Bên Nhận chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, Bên Giao và Chủ thể dữ liệu cá nhân. Bên Nhận có trách nhiệm bồi thường thiệt hại thực tế và trực tiếp phát sinh cho Bên Giao và bồi thường cho Chủ thể dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành.

Commented [LL27]: PC bổ sung

Commented [LL28]: PC bổ sung

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 4.1 Các Bên không được bàn giao hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của Thỏa Thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên còn lại.
- 4.2 Các nội dung trong Thỏa Thuận này sẽ không được xem là cấp quyền hoặc cho phép Bên Nhận, Bên Cần Biết sở hữu đối với tài sản trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng sáng chế, các ứng dụng từ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc các thông tin độc quyền khác./.

PHỤ LỤC 04

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

(Kèm theo Hợp đồng số:/2026/VNA-VTIT ký ngày...../...../2026)

Commented [NTD(29)]: TT SX review lại

I. Thời gian triển khai

TT	Nội dung công việc	Số ngày thực hiện	Kế hoạch	
			Bắt đầu	Kết Thúc
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ký hợp đồng	6	T	T+6
2	Kick-off dự án	6	T+7	T+12
3	Triển khai và tích hợp hệ thống	138	T+8	T+150
4	Đào tạo người dùng và quản trị viên	6	T+151	T+156
5	Kiểm thử và nghiệm thu	12	T+157	T+168
6	Ký biên bản nghiệm thu (UAT sign-off)	6	T+169	T+174
7	Go-live hệ thống	6	T+165	T+180
Tổng số ngày				180

Commented [PTNH30]: VTIT update

II. Thời gian đánh giá ANTT

- Tổng thời gian đánh giá ANTT: 20 ngày.
- Thời gian triển khai dự án không bao gồm thời gian đánh giá ANTT.

PHỤ LỤC 05
CÁC MẪU BIỂU

(Kèm theo Hợp đồng số:/2026/VNA-VTIT ký ngày...../...../2026)

Mẫu số 1: MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU KỸ THUẬT

(Kèm theo Hợp đồng số.....)

....., ngày tháng năm 20...

BÊN A: TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Đại diện:

Chức vụ:

BÊN B: CÔNG TY

Đại diện:

Chức vụ:

Căn cứ

Tại, hai Bên đã tiến hành nghiệm thu kỹ thuật với nội dung cụ thể sau:

1. Chức năng phần mềm:

TT	Danh mục	Kết quả đánh giá chất lượng Dịch vụ theo Tiêu chuẩn kỹ thuật		Ghi chú
		Đạt	Không đạt	
1				
2				
3				

2. Kết luận: Đáp ứng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, tuân thủ đúng quy định tại PLHD sốký ngày..... kèm theo HĐ.....ký ngày.....

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu số 2: MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐÀO TẠO

(Kèm theo Hợp đồng số.....

....., ngày tháng năm 20...

BÊN A: TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Đại diện:

Chức vụ:

BÊN B: CÔNG TY

Đại diện:

Chức vụ:

Căn cứ

Tại, hai Bên đã tiến hành nghiệm thu đào tạo với nội dung cụ thể sau:

1. Nội dung đào tạo chi tiết

TT	Nội dung	Thời gian đào tạo	Số học viên	Địa điểm	Kết quả	
					Đáp ứng	Không đáp ứng
1						

Đính kèm là bảng kê chi tiết các học viên tham dự đào tạo.

2. Kết luận:

Hai bên thống nhất và xác nhận bên B đã hoàn thành việc đào tạo cho người sử dụng, quản trị viên của bên A theo Hợp đồng số, ký ngày

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Commented [NTMT-O31]: Điều chỉnh để biểu mẫu phù hợp với tên gọi

Mẫu số 3: BIÊN BẢN NGHIỆM THU TỔNG THỂ
BIÊN BẢN NGHIỆM THU TỔNG THỂ

(Kèm theo Hợp đồng số)

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BÊN A: TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP (TCTHK)

Đại diện:

Chức vụ:

BÊN B: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIETTEL

Đại diện:

Chức vụ:

Căn cứ:

- Hợp đồng số ký ngày giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư Công nghệ Viettel,
- Biên bản nghiệm thu kỹ thuật ngày .../.../202...;
- Biên bản xác nhận đào tạo ngày .../.../202...;

Tại trụ sở Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (200 Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, Tp Hà Nội), Bên A và Bên B thống nhất tiến hành nghiệm thu tổng thể Hợp đồng, nội dung cụ thể như sau:

- Bên B đã hoàn thành việc triển khai theo đúng nội dung, phạm vi công việc và cam kết đảm bảo cung cấp dịch vụ theo các điều khoản của Hợp đồng số
- Hai bên thống nhất đưa thời gian vào sử dụng và tính phí dịch vụ từ ngày.../.../....
- Bên B cam kết tiếp tục thực hiện điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi các yêu cầu, change request ngoài phạm vi Hợp đồng; Phối hợp cùng Bên A tổ chức đào tạo mở rộng theo yêu cầu khác lịch trình của bên B; Đưa hệ thống vào khai thác theo yêu cầu của Bên A.
- Bên B cam kết các quy định về bảo mật thông tin và hỗ trợ kỹ thuật theo đúng các điều khoản của Hợp đồng số, ký ngày
- Ngày đưa vào vận hành:

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Commented [NTMT-032]: Khi nào ký xong BBNTTT mới phát sinh nghiệm thu chất lượng dịch vụ hàng tháng

Mẫu số 4: BIÊN BẢN NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

tháng năm

(Kèm theo Hợp đồng số ký ngày/...../20...)

Hà Nội, ngày tháng năm

BÊN A: TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Đại diện:

Chức vụ:

BÊN B: CÔNG TY

Đại diện:

Chức vụ:

Tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, Hai bên thống nhất nghiệm thu chất lượng Dịch vụ Tháng, cụ thể như sau:

1. Về cam kết độ sẵn sàng (SA) của phần mềm

Commented [NTMT-033]: Bổ sung nội dung tương tự BBNT hiện hành với VTIT

TT	Nội dung công việc	Cam kết tiêu chuẩn	Số yêu cầu hỗ trợ	Số yêu cầu hỗ trợ không đạt cam kết	Đánh giá	
					Đạt	Không đạt
1	Độ sẵn sàng (SA) của phần mềm	$\geq 98\%$				

2. Về cam kết thời gian khắc phục sự cố đối với dịch vụ ĐBHD phần mềm

TT	Nội dung công việc	Cam kết tiêu chuẩn	Số yêu cầu hỗ trợ	Số yêu cầu hỗ trợ không đạt cam kết	Đánh giá	
					Đạt	Không đạt
1	Thời gian khắc phục sự cố đối với dịch vụ ĐBHD phần mềm	$24 \times 7 \times 2 + X$				

3. Nội dung sự cố không đạt cam kết trong tháng:

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện (bắt đầu/kết thúc)	Đánh giá chất lượng Dịch vụ theo tiêu chuẩn kỹ thuật	Cam kết theo hợp đồng	Đánh giá mức độ vi phạm

4. Kết luận:

Đánh giá dịch vụ	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
Kiến nghị <i>(nếu có)</i>		

Biên bản được lập thành 02 *(hai)* bản mỗi bên giữ 01 *(một)* bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B